量子力学期中复习教程

前五章知识串联与习题详解

从题目条件到物理方程

从算符与表象到完整计算

本教程围绕课件 Exercise 1–14 与现有往年卷中前五章范围内的题目展开。重点补齐算符运算、矩阵、傅里叶变换与特殊函数方程；普通微积分只在具体推导中调用。题干、必要图示、解题过程与结果集中编排，适合离线阅读和黑白打印。

2026 年 10 月

阅读说明

你已经大致理解概念，接下来最有价值的训练是把一句物理描述落实成一条可以继续运算的式子。例如，“能量等概率”决定展开系数的模，而不决定相对相位；“从左入射”决定右侧不能出现从右往左的入射波；“球对称势”使角变量可以用球谐函数处理，并不意味着每一个态都与角度无关。

本书首先明确这些翻译，再展示变形依据。阅读时应同时关注两个问题：这一行用了什么物理条件，以及从上一行到这一行用了什么数学规则。凡是会改变答案的条件，例如边界、相位约定、简并和单位制，均在相应题目中交代。

知识的组织。第一章课件给出波粒联系；第二、四章提供态、算符、测量和演化的通用语言；第三、五章把这套语言用到具体势场。本书按解题工具重排为十章，因此教材章节号与本书章节号不一致。

符号约定。质量统一记作 m；原课件有时用 μ，两者在单粒子题中等价，二体约化问题则须使用约化质量。$\hbar = h/(2\pi)$。$\hat{A}$ 是算符，A_{mn} 是它在给定基中的矩阵元，a_n 是本征值。$|\psi\rangle$ 是抽象态，$\psi(x) = \langle x \mid \psi\rangle$ 是坐标表示，$\mathbf{c}$ 是离散基中的列向量。所有归一化态满足 $\langle\psi \mid \psi\rangle = 1$。

连续谱与离散谱。离散展开中 $|c_n|^2$ 是概率；连续展开中 $|\phi(p)|^2$ 是密度，$|\phi(p)|^2\,\mathrm{d}p$ 才是小区间概率。自由平面波和定能散射态不作全空间平方可积归一化，使用 δ 归一化或概率流比。

单位制。无场部分通常写 $V = -g/r$，其中 SI 制 $g = e^2/(4\pi\varepsilon_0)$，课件高斯制 $g = e^2$。第九章沿用课件的高斯制最小耦合 $\hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A}/c$，$q$ 是带符号电荷，电子 $q = -e$。涉及 SI 数值的题目会另作说明。

题目来源与修正。 Exercise 题号以所给两份习题 PDF 为准，英文题干已译为中文；往年卷年份按文件名标记。部分资料存在编号缺失、约定未说明或答案笔误，本书在相关位置指出。Ex7 有两道同标“4”的题，分别以“能量估算”和“角动量涨落”区分。题目索引只用于查找，没有打卡或掌握状态栏。

阅读顺序。第一至四章建立计算语言，第五至七章掌握一维模型和角动量，第八、九章完成三维与电磁场，第十章单独复习量子现象。每一章题目都附解答，不设置必须回到聊天才能完成的步骤。

目录

阅读说明 **ii**

第一章 波函数与算符运算 **1**

1.1 先把问题写成可以计算的对象 1

1.1.1 算符为何不能当普通数字约分 1

1.1.2 涨落与不确定关系 1

1.2 指数绝对值波函数的统计量 Ex2 第 1 题 2

1.3 箱中正弦态的位置和动量涨落 Ex3 第 1 题 2

1.4 动量与位置函数的对易 Ex7 第 1 题 3

1.4.1 从定义得到乘积规则 3

1.5 算符矢量与自身的叉乘 Ex7 第 2 题 3

1.6 两个不对易算符的指数 Ex7 第 3 题 4

1.7 不确定关系估算基态能量 Ex7 能量估算题 4

1.8 球面波与左右行波的概率流 Ex4 第 1 题 4

1.9 含线性动量项的能谱 2024 期末第 2 题 5

1.10 外积表示与单侧移位算符 2024 期末第 4 题③ 5

第二章 矩阵表象与测量 **7**

2.1 从本征方程到概率 7

2.1.1 固定一种换基方向 7

2.2 三能级体系的测量 2025 期中第 I 题 7

2.3 三角函数初态的能量测量 Ex8 第 1 题 8

2.4 无限阱中的位置与动量矩阵元 Ex9 第 1 题 8

2.5 反对易的两个厄米算符 Ex11 第 1 题 9

2.6 一阶矩阵哈密顿量的本征态与边界 2022 期末第 4 题 10

第三章 时间演化与初态条件 **11**

3.1 为什么每个能量分量要有自己的相位 11

3.2 定态的定义与性质 2022 期末第 1 题第 1 问 11

3.3 左半势阱的含时概率 Ex4 第 4 题 11

3.4 突然扩阱后的两次能量测量 Ex8 第 2 题 12

3.5 等概率谐振子叠加态的位置最大值 Ex8 第 3 题 13

3.6 用初始平均动量确定相位 2024 期末第 1 题 13
3.7 三能级态的含时换基与测量 Ex11 第 4 题 13
3.8 二能级体系的振荡平均值标为 2024 期中文件第 3 题 14
3.9 海森堡绘景运动方程 Ex11 第 3 题 14

第四章 傅里叶变换与动量空间 15
4.1 把傅里叶积分看作连续换基 15
4.2 从正则对易关系到平面波 Ex11 第 2 题 15
4.3 自由高斯波包的完整演化 Ex2 第 2 题 15
4.4 三角函数叠加态的平均动量与动能 Ex3 第 2 题 16
4.5 氢原子指数态的径向统计与动量分布 Ex3 第 3 题 17

第五章 一维束缚态与散射 18
5.1 势能图决定方程边界决定能级 18
5.2 对称一维无限阱与三维箱 Ex4 第 2 题 18
5.3 多项式初态的能量方差 Ex4 第 3 题 19
5.4 势阶的反射与透射 Ex5 第 1 题 19
5.5 有限宽方势垒与隧穿 20
5.6 对称双阱的能级方程 Ex5 第 2 题 20
5.7 双 δ 势垒的共振透射 Ex5 第 3 题 21
5.8 单个吸引 δ 势的束缚态 21
5.9 半空间有限深阱 Ex6 第 3 题势能② 21
5.10 硬墙旁吸引 δ 势的阈值 Ex6 第 4 题 21
5.11 周期吸引 δ 梳的负能解 Ex6 第 2 题 22
5.12 复 δ 势的吸收系数 2025 期中第III题 22

第六章 谐振子及其变形 24
6.1 用两条路线掌握同一个模型 24
6.1.1 升降算符路线 24
6.2 一维谐振子能级 2022 期末第 1 题第 2 问 24
6.3 谐振子本征态中的平均值 Ex6 第 1 题 25
6.4 半谐振子 Ex6 第 3 题势能① 25
6.5 带线性力的谐振子 Ex6 第 3 题势能③ 25
6.6 含反平方项的半轴势 Ex6 第 3 题势能④ 26
6.7 自旋条件化的平移谐振子 2023 期末第 3 题第 1 问 26
6.8 从已知本征函数识别谐振子 2025 期中第Ⅳ题 27
6.9 二次算符哈密顿量的统一处理 27
6.10 构造新的升降算符 2025 期中第Ⅴ题 27

6.11 二次变换平移与二阶矩阵 2024 期末第 4 题①② 28
6.12 相干态的算符恒等式与完备性 Ex9 第 3 题 28

第七章 角动量与自旋 30
7.1 先明确共同本征量再选择基底 30
7.1.1 升降关系是矩阵的生成规则 30
7.2 球谐态中的横向涨落 Ex7 角动量题 30
7.3 三阶角动量矩阵的本征问题 Ex9 第 2 题 31
7.4 自旋 1 算符的幂与指数 2025 期中第 II 题 31
7.5 球谐叠加态测量不同方向角动量 Ex10 第 1 题 32
7.6 刚性转子的能级 Ex10 第 2 题 32
7.7 轨道与自旋作用在不同指标上 2022 期末第 2 题 33

第八章 三维问题与中心势 34
8.1 从球坐标方程到有效一维方程 34
8.2 氢原子的 Kummer 方程与能级量子化 34
8.3 氢原子叠加态的三种测量 Ex12 第 1 题 35
8.4 平均半径与最概然半径 Ex12 第 2 题 35
8.5 氢原子能级简并度标为 2024 期中文件第 1 题① 36
8.6 反平方项修正库仑势 Ex12 第 3 题 36
8.7 球 Bessel 方程来自哪里 36
8.8 无限深球势阱的边界定根 37
8.9 有限深球势阱与束缚阈值 37
8.10 三维各向同性谐振子 Ex13 第 1 题 37

第九章 电磁场中的粒子 39
9.1 最小耦合与有序展开 39
9.1.1 规范变换保持什么 39
9.2 电磁场中的概率流 Ex13 第 2 题 39
9.3 正常塞曼效应与角动量 40
9.4 对称规范下的朗道能级 Ex14 第 1 题 40
9.4.1 用另一规范检查能级与简并 41
9.5 穿磁通圆环上的带电粒子 Ex14 第 2 题 41
9.6 由基本常数构造电阻和磁通单位 2023 期末第 1 题 41

第十章 量子现象中的守恒与尺度 42
10.1 先分清总能量动能与波长 42
10.2 康普顿散射的波长位移 Ex1 第 1 题 42

10.3 低能电子的德布罗意波长 Ex1 第 2 题 42
10.4 高能电子与探测尺度 Ex1 第 3 题 43
10.5 物质波的相速度与群速度 Ex1 第 4 题 43

附录 A 公式与数学工具速查 **44**
A.1 从题意到第一行式子 44
A.2 算符与表象 44
A.3 傅里叶与常用积分 44
A.4 特殊函数的最少必要工具 45
A.5 常用能谱与适用条件 46

附录 B 题号与讲解页码索引 **47**
B.1 课件 Exercise 1 至 14 47
B.2 往年卷中前五章范围的题目 48
B.3 范围说明与材料约定 49

第一章　波函数与算符运算

1.1　先把问题写成可以计算的对象

同一个态有三种常用写法：

$$|\psi\rangle=\sum_n c_n|n\rangle,\qquad \psi(x)=\sum_n c_n\varphi_n(x),\qquad \mathbf{c}=(c_1,c_2,\dots)^{\mathsf{T}}. \tag{1.1}$$

其中 $\varphi_n(x)=\langle x\mid n\rangle$，$c_n=\langle n\mid\psi\rangle$。坐标波函数不是“另一个态”，它只是态矢在坐标基中的表示。基矢正交归一时，

$$\int|\psi(x)|^2\,\mathrm{d}x=\sum_n|c_n|^2=\mathbf{c}^\dagger\mathbf{c}=1. \tag{1.2}$$

若题目给的函数没有归一化，平均值须写成

$$\langle A\rangle=\frac{\int\psi^*(x)\,[\hat A\psi](x)\,\mathrm{d}x}{\int|\psi(x)|^2\,\mathrm{d}x}. \tag{1.3}$$

分母不能凭习惯删掉。方括号强调算符先作用于其右侧的波函数，再与左侧复共轭相乘。

在坐标表象中，$\hat x\psi=x\psi$，$\hat p\psi=-\mathrm{i}\hbar\psi'$，$\hat T\psi=-\hbar^2\psi''/(2m)$。因此

$$\langle x^2\rangle=\int x^2|\psi|^2\,\mathrm{d}x,\qquad \langle p^2\rangle=-\hbar^2\int\psi^*\psi''\,\mathrm{d}x.$$

后一式不是 $\int|-\mathrm{i}\hbar\psi'|^2\,\mathrm{d}x$ 的定义，但在边界项消失且函数满足所需条件时，两者可由分部积分互相转化。

1.1.1　算符为何不能当普通数字约分

$\hat A\hat B|\psi\rangle$ 表示先做 $\hat B$，再做 $\hat A$。只有已知 $[\hat A,\hat B]=0$ 时才可交换顺序。对于乘积的厄米共轭，

$$(\hat A\hat B)^\dagger=\hat B^\dagger\hat A^\dagger,\qquad (\alpha\hat A)^\dagger=\alpha^*\hat A^\dagger.$$

这来自内积中把算符从右侧移到左侧的定义。一个算符形式上等于其共轭微分表达式，还不足以自动保证自伴；边界条件必须同时合适。考试中遇到无限高墙尤其要保留端点条件。

1.1.2　涨落与不确定关系

记 $\Delta\hat A=\hat A-\langle A\rangle\hat I$，则

$$(\Delta A)^2=\|\Delta\hat A|\psi\rangle\|^2=\langle\hat A^2\rangle-\langle A\rangle^2.$$

对向量 $\Delta\hat{A}|\psi\rangle$ 与 $\Delta\hat{B}|\psi\rangle$ 使用 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$(\Delta A)^2(\Delta B)^2 \geq |\langle \Delta\hat{A}\Delta\hat{B}\rangle|^2 \geq \left|\frac{\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle}{2\mathrm{i}}\right|^2 .$$

第二步只保留复数的虚部平方，开方得到 $\Delta A\Delta B \geq \frac{1}{2}|\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle|$。因此对易子的期望值为零只说明这个下界为零，并不说明两个涨落本身都为零。

1.2 指数绝对值波函数的统计量 Ex2 第 1 题

题目 给定 $\psi(x,t) = A\mathrm{e}^{-\lambda|x|}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$，$A,\lambda,\omega>0$，求归一化系数、$\langle x\rangle$ 和 $\langle x^2\rangle$。

条件如何变成式子 时间因子模为 1；$|x|$ 要么按正负半轴分段，要么利用偶函数把全轴积分化成两倍半轴积分。

推导与计算

$$1 = A^2\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-2\lambda|x|}\,\mathrm{d}x = 2A^2\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-2\lambda x}\,\mathrm{d}x = A^2/\lambda, \tag{1.4}$$

$$A=\sqrt{\lambda},\qquad \langle x\rangle = \lambda\int_{-\infty}^{\infty}x\mathrm{e}^{-2\lambda|x|}\,\mathrm{d}x = 0, \tag{1.5}$$

$$\langle x^2\rangle = 2\lambda\int_0^{\infty}x^2\mathrm{e}^{-2\lambda x}\,\mathrm{d}x = 2\lambda\,\frac{2!}{(2\lambda)^3} = \frac{1}{2\lambda^2}. \tag{1.6}$$

故 $\Delta x = 1/(\sqrt{2}\lambda)$。这里使用 $\int_0^{\infty}x^n\mathrm{e}^{-ax}\,\mathrm{d}x = n!/a^{n+1}$，它可从基本指数积分对参数 a 求导得到。

结果检查与变式 λ 的量纲为长度的倒数，$\langle x^2\rangle$ 的量纲正确。若再问 $|x|<b$ 的概率，只需改变积分区域：$P = 2\lambda\int_0^b\mathrm{e}^{-2\lambda x}\,\mathrm{d}x = 1-\mathrm{e}^{-2\lambda b}$。

1.3 箱中正弦态的位置和动量涨落 Ex3 第 1 题

题目 $\psi(x) = \sqrt{2/a}\sin(\pi x/a)$（$0\leq x\leq a$），区间外为 0。求 $\langle x\rangle, \Delta x, \langle p\rangle, \Delta p, \Delta x\Delta p$。

条件如何变成式子 这是以 $a/2$ 为对称中心的态，不能误把 $\langle x\rangle$ 写成 0。求涨落需要一阶和二阶矩。

推导与计算 由 $\sin^2 u = (1-\cos 2u)/2$，

$$\langle x\rangle = \frac{1}{a}\int_0^a x[1-\cos(2\pi x/a)]\,\mathrm{d}x = \frac{a}{2}, \tag{1.7}$$

$$\langle x^2\rangle = \frac{1}{a}\int_0^a x^2[1-\cos(2\pi x/a)]\,\mathrm{d}x = a^2\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2\pi^2}\right). \tag{1.8}$$

其中对余弦项分部积分两次得 $\int_0^a x^2\cos(2\pi x/a)\,\mathrm{d}x = a^3/(2\pi^2)$。所以

$$\Delta x = a\sqrt{\frac{1}{12}-\frac{1}{2\pi^2}}.$$

对动量先作用再积分：

$$\langle p\rangle = -\mathrm{i}\hbar\int_0^a\psi\psi'\,\mathrm{d}x = -\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}[\psi^2]_0^a = 0.$$

又 $\psi''=-(\pi/a)^2\psi$，所以

$$\langle p^2\rangle=\frac{\pi^2\hbar^2}{a^2},\qquad \Delta p=\frac{\pi\hbar}{a},\qquad \Delta x\Delta p=\hbar\sqrt{\frac{\pi^2}{12}-\frac{1}{2}}>\frac{\hbar}{2}.$$

这里的动量分布可理解为把有限区间内的波函数延拓为全轴函数后测量自由动量；不能说该正弦态是动量本征态。它是箱中能量本征态。

1.4 动量与位置函数的对易 Ex7 第 1 题

题目 求 $[\hat p,f(\hat x)]$。

推导与计算 取任意足够光滑的测试函数 ψ，分别计算：

$$\hat p[f(x)\psi]=-\mathrm{i}\hbar f'(x)\psi-\mathrm{i}\hbar f(x)\psi', \tag{1.9}$$

$$f(x)[\hat p\psi]=-\mathrm{i}\hbar f(x)\psi'. \tag{1.10}$$

相减后 ψ' 项抵消，所以

$$[\hat p,f(\hat x)]\psi=-\mathrm{i}\hbar f'(x)\psi,\qquad [\hat p,f(\hat x)]=-\mathrm{i}\hbar f'(\hat x).$$

右端仍是算符：它把波函数乘以 $-\mathrm{i}\hbar f'(x)$。例如 $[\hat p,\hat x^2]=-2\mathrm{i}\hbar\hat x$，而 $[\hat x,\hat p]=\mathrm{i}\hbar\hat I$。

1.4.1 从定义得到乘积规则

插入并减去中间项 $\hat B\hat A\hat C$，

$$[\hat A,\hat B\hat C]=[\hat A,\hat B]\hat C+\hat B[\hat A,\hat C].$$

类似地 $[\hat A\hat B,\hat C]=\hat A[\hat B,\hat C]+[\hat A,\hat C]\hat B$。这些规则只拆开对易子，没有擅自交换任何非对易因子。例如

$$[\hat p^2,f]=\hat p[\hat p,f]+[\hat p,f]\hat p=-\mathrm{i}\hbar(\hat p f'+f'\hat p)=-2\mathrm{i}\hbar f'\hat p-\hbar^2 f''.$$

最后一步又用了 $[\hat p,f']=-\mathrm{i}\hbar f''$；遗漏 f'' 是常见错误。

1.5 算符矢量与自身的叉乘 Ex7 第 2 题

题目 证明 $(\hat{\mathbf L}\times\hat{\mathbf p})\times(\hat{\mathbf L}\times\hat{\mathbf p})=-\mathrm{i}\hbar\hat{\mathbf L}\hat{\mathbf p}^{\,2}$，其中 $\hat{\mathbf L}=\mathbf r\times\hat{\mathbf p}$。

条件如何变成式子 普通数矢量与自身叉乘为零，算符矢量的分量却未必对易。令 $\hat{\mathbf A}=\hat{\mathbf L}\times\hat{\mathbf p}$，则 $(\hat{\mathbf A}\times\hat{\mathbf A})_z=[\hat A_x,\hat A_y]$。

推导与计算 使用 $[\hat L_i,\hat L_j]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}\hat L_k$、$[\hat L_i,\hat p_j]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}\hat p_k$、$[\hat p_i,\hat p_j]=0$。写出

$$\hat A_x=\hat L_y\hat p_z-\hat L_z\hat p_y,\qquad \hat A_y=\hat L_z\hat p_x-\hat L_x\hat p_z.$$

四个乘积对易子分别给出

$$\begin{aligned}
[\hat L_y\hat p_z,\hat L_z\hat p_x]&=\mathrm{i}\hbar\hat L_x\hat p_x\hat p_z-\mathrm{i}\hbar\hat L_z\hat p_z^2,\\
-[\hat L_y\hat p_z,\hat L_x\hat p_z]&=-\mathrm{i}\hbar\hat L_y\hat p_y\hat p_z+\mathrm{i}\hbar\hat L_z\hat p_z^2-\mathrm{i}\hbar\hat L_x\hat p_x\hat p_z,\\
-[\hat L_z\hat p_y,\hat L_z\hat p_x]&=-\mathrm{i}\hbar\hat L_z(\hat p_x^2+\hat p_y^2),\\
[\hat L_z\hat p_y,\hat L_x\hat p_z]&=-\mathrm{i}\hbar\hat L_z\hat p_z^2+\mathrm{i}\hbar\hat L_y\hat p_y\hat p_z.
\end{aligned}$$

相加后混合项逐一抵消，留下 $[\hat{A}_x,\hat{A}_y]=-\mathrm{i}\hbar\hat{L}_z\hat{\mathbf{p}}^2$。循环置换 x,y,z 得另外两个分量，即完成证明。

结果检查与变式 关键是先按分量写开，再使用乘积对易规则；不能先套经典矢量恒等式把算符顺序打乱。

1.6 两个不对易算符的指数 Ex7 第 3 题

题目 若 $[\hat{A},\hat{B}]=\hat{C}$，且 $[\hat{A},\hat{C}]=[\hat{B},\hat{C}]=0$，证明

$$\mathrm{e}^{\hat{A}+\hat{B}}=\mathrm{e}^{\hat{A}}\mathrm{e}^{\hat{B}}\mathrm{e}^{-\hat{C}/2}=\mathrm{e}^{\hat{B}}\mathrm{e}^{\hat{A}}\mathrm{e}^{\hat{C}/2}.$$

条件如何变成式子 条件保证嵌套对易子在一阶后终止，但 $\hat{A},\hat{B}$ 本身不对易，故不能直接合并指数。

推导与计算 先设 $G(t)=\mathrm{e}^{t\hat{A}}\hat{B}\mathrm{e}^{-t\hat{A}}$。求导得 $G'(t)=\mathrm{e}^{t\hat{A}}[\hat{A},\hat{B}]\mathrm{e}^{-t\hat{A}}=\hat{C}$，所以 $G(t)=\hat{B}+t\hat{C}$。再令 $F(t)=\mathrm{e}^{t\hat{A}}\mathrm{e}^{t\hat{B}}\mathrm{e}^{-t^2\hat{C}/2}$，按原顺序求导：

$$F'(t)=\left(\hat{A}+\mathrm{e}^{t\hat{A}}\hat{B}\mathrm{e}^{-t\hat{A}}-t\hat{C}\right)F(t)=(\hat{A}+\hat{B})F(t).$$

由 $F(0)=\hat{I}$ 得 $F(t)=\mathrm{e}^{t(\hat{A}+\hat{B})}$，取 $t=1$ 即第一式。交换 $\hat{A},\hat{B}$ 时 $\hat{C}$ 变为 $-\hat{C}$，得到第二式。这是此条件下的 Glauber 指数公式；若 $\hat{C}$ 与 $\hat{A}$ 或 $\hat{B}$ 不对易，不能继续使用这个截断公式。

1.7 不确定关系估算基态能量 Ex7 能量估算题

题目 对 $V(r)=-\lambda r^{-3/2}$（$\lambda>0$），用不确定关系估算基态能量。

条件如何变成式子 以 r 表示波函数的典型尺寸，动量尺度取 $p\sim\hbar/r$。这是一种量级估算，r 不是在每个量子态里都可严格替换为 Δr 的数。

推导与计算

$$E(r)\sim\frac{\hbar^2}{2mr^2}-\frac{\lambda}{r^{3/2}},\qquad\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}r}=-\frac{\hbar^2}{mr^3}+\frac{3\lambda}{2r^{5/2}}.$$

令导数为零，得 $\sqrt{r_*}=2\hbar^2/(3m\lambda)$。代入两项：

$$E_*\sim\frac{81m^3\lambda^4}{32\hbar^6}-\frac{27m^3\lambda^4}{8\hbar^6}=-\frac{27m^3\lambda^4}{32\hbar^6}.$$

稳健的结论是 E_0 的尺度为 $-m^3\lambda^4/\hbar^6$；具体系数取决于如何定义典型尺寸和动量。

原资料辨析 仅凭 $p\sim\hbar/r$ 不能把估算结果升级为严格能量下界。题册中类似“$\geq$”的写法，应按估算意义理解。若要严格界，需要另用合适的不等式或变分论证。

1.8 球面波与左右行波的概率流 Ex4 第 1 题

题目 分别求 $\psi=\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}kr}/r$ 和 $\psi=A\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}+B\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}$ 的概率流。

条件如何变成式子 无磁场、实势情况下

$$\mathbf{j}=\frac{\hbar}{2m\mathrm{i}}(\psi^*\nabla\psi-\psi\nabla\psi^*)=\frac{\hbar}{m}\operatorname{Im}(\psi^*\nabla\psi).$$

它由薛定谔方程乘 ψ^*、共轭方程乘 ψ 后相减得到：$\partial_t|\psi|^2+\nabla\cdot\mathbf{j}=0$。

推导与计算 球面波仅有径向变化，

$$\partial_r\psi=\left(\pm\mathrm{i}k-\frac{1}{r}\right)\psi,\qquad \psi^*\partial_r\psi=\frac{\pm\mathrm{i}k-1/r}{r^2}.$$

于是 $\mathbf{j}=\pm\hbar k\,\mathbf{e}_r/(mr^2)$。穿过半径 r 球面的总流为 $4\pi r^2 j_r=\pm4\pi\hbar k/m$，不随 r 改变。原点是球面波的奇异点，流的结论在 $r>0$ 使用。

一维波的导数为 $\psi'=\mathrm{i}kA\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}-\mathrm{i}kB\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}$。乘以 ψ^*：

$$\psi^*\psi'=\mathrm{i}k(|A|^2-|B|^2)+\mathrm{i}k(B^*A\mathrm{e}^{2\mathrm{i}kx}-A^*B\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}kx}).$$

括号中两项互为复共轭，其差纯虚，再乘 i 后为实数，因此不贡献虚部。最终 $j=\hbar k(|A|^2-|B|^2)/m$。密度可以有空间干涉条纹，净流却没有这些交叉项；两者不能混为一谈。

1.9 含线性动量项的能谱 2024 期末第 2 题

题目 已知 $\hat H_0=\hat p^2/(2m)+V(x)$ 的束缚态 $\hat H_0\varphi_n=E_n\varphi_n$。求 $\hat H=\hat H_0+\lambda\hat p$ 的相应能级和波函数，λ 为实常数。

条件如何变成式子 线性项是动量而非位置，先对动量配方，再用位置相关相位实现动量平移。

推导与计算

$$\hat H=\frac{(\hat p+m\lambda)^2}{2m}+V(x)-\frac{m\lambda^2}{2}.$$

令 $U(x)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\lambda x/\hbar}$，直接求导核对符号：

$$\hat p[U\varphi]=-\mathrm{i}\hbar(U'\varphi+U\varphi')=U(\hat p-m\lambda)\varphi.$$

因此 $(\hat p+m\lambda)[U\varphi]=U\hat p\varphi$，再作用一次得 $(\hat p+m\lambda)^2[U\varphi]=U\hat p^2\varphi$。于是

$$\hat H[U\varphi_n]=\left(E_n-\frac{m\lambda^2}{2}\right)U\varphi_n.$$

答案为 $E_n'=E_n-m\lambda^2/2$，$\psi_n'=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\lambda x/\hbar}\varphi_n(x)$。

结果检查与变式 $|U|=1$ 保持概率密度与归一化；普通束缚态的衰减或零边界也保持。若改成圆环周期边界，$U(x)$ 未必周期，须重新检查边界，不能直接套用此结论。

原资料辨析 U 随位置变化，不是可忽略的全局相位。现有解答的一个中间式把 $\hat p-m\lambda$ 写成了加号；上面的逐项求导给出正确负号。

1.10 外积表示与单侧移位算符 2024 期末第 4 题③

题目 $\hat N=\hat a^\dagger\hat a$，$\hat a=(\hat N+\hat I)^{1/2}\hat U$，题目将 $\hat U$ 记作 $\widehat{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}}$。求其外积展开并判断是否幺正。

条件如何变成式子 “长得像指数”不是幺正性的证明，必须检查两个乘积。

推导与计算 左乘 $(\hat N+\hat I)^{-1/2}$，$\hat U=(\hat N+\hat I)^{-1/2}\hat a$。对 $n\ge1$，

$$\hat U|n\rangle=\sqrt{n}(\hat N+\hat I)^{-1/2}|n-1\rangle=|n-1\rangle;\qquad \hat U|0\rangle=0.$$

因此

$$\hat{U} = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle\langle n+1|, \qquad \hat{U}^\dagger = \sum_{n=0}^{\infty} |n+1\rangle\langle n|.$$

利用中间内积的 Kronecker δ，

$$\hat{U}\hat{U}^\dagger = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle\langle n| = \hat{I}, \qquad \hat{U}^\dagger\hat{U} = \sum_{n=1}^{\infty} |n\rangle\langle n| = \hat{I} - |0\rangle\langle 0|.$$

所以 $\hat{U}$ 不是幺正算符。它把真空态映成零向量，已经违反保范数要求。这里说明了在无限维空间中，仅检查一侧乘积等于单位算符不够。

第二章　矩阵表象与测量

2.1　从本征方程到概率

设正交归一基为 $\{|1\rangle,\dots,|d\rangle\}$。矩阵元定义为 $A_{mn}=\langle m|\hat{A}|n\rangle$。矩阵的第 n 列，就是 $\hat{A}|n\rangle$ 在该基中的展开系数。因此

$$\hat{A}|\psi\rangle \;\longleftrightarrow\; A\mathbf{c}, \qquad \langle A\rangle=\mathbf{c}^{\dagger}A\mathbf{c}.$$

给定一个厄米矩阵，求解步骤是：先求 $\det(A-aI)=0$，再对每个 a 解 $(A-aI)\mathbf{v}=0$，最后把本征向量归一化。对简并本征值，选取该子空间的一组正交归一本征向量。

若 P_a 是本征值 a 对应的正交投影，则

$$P(a)=\|P_a\mathbf{c}\|^2, \qquad \mathbf{c}_{\text{测后}}=\frac{P_a\mathbf{c}}{\sqrt{P(a)}}.$$

非简并时 $P_a=\mathbf{v}_a\mathbf{v}_a^{\dagger}$。简并时应将整个子空间投影相加；测量数值 a 并没有额外告诉你子空间中的某一个基矢。

2.1.1　固定一种换基方向

把新基矢在旧基中的列向量依次排成 $U=(\mathbf{u}_1,\dots,\mathbf{u}_d)$。则

$$\mathbf{c}_{\text{old}}=U\mathbf{c}_{\text{new}}, \qquad \mathbf{c}_{\text{new}}=U^{\dagger}\mathbf{c}_{\text{old}}, \qquad A_{\text{new}}=U^{\dagger}A_{\text{old}}U.$$

证明第一式只需展开 $|\psi\rangle=\sum_j c_j^{\text{new}}|u_j\rangle$；第二式使用 $U^{\dagger}U=I$。这样就不会混淆到底该左乘 U 还是 $U^{\dagger}$。

2.2　三能级体系的测量 2025 期中第 I 题

题目　在能量基中

$$H=\hbar\omega_0\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}, \quad B=b\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}, \quad \mathbf{c}(0)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\sqrt{2}\\1\\1\end{pmatrix},$$

$\omega_0,b>0$。分别求测量能量与 B 的结果、概率及平均值。

条件如何变成式子　初态的三个分量是能量基中的系数，所以能量可以直接读取；测量 B 必须改向 B 的本征子空间投影。

推导与计算　初态范数为 $(2+1+1)/4=1$。能量 $\hbar\omega_0$ 的概率为 $1/2$；$2\hbar\omega_0$ 的概率为 $1/4+1/4=1/2$。后者不是把两个概率幅 $1/2$ 相加再平方，因为它们属于两个正交态。故 $\langle H\rangle=3\hbar\omega_0/2$。

对 B，前两维满足 $bv_2=\beta v_1$、$bv_1=\beta v_2$，故

$$\mathbf{v}_+=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^{\mathsf{T}},\quad \mathbf{v}_-=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^{\mathsf{T}},\quad \mathbf{v}_3=(0,0,1)^{\mathsf{T}}.$$

对应本征值分别为 $b,-b,b$。投影系数为

$$c_+=\frac{\sqrt{2}+1}{2\sqrt{2}},\qquad c_-=\frac{\sqrt{2}-1}{2\sqrt{2}},\qquad c_3=\frac{1}{2}.$$

所以

$$P(B=b)=\frac{5+2\sqrt{2}}{8},\qquad P(B=-b)=\frac{3-2\sqrt{2}}{8},\qquad \langle B\rangle=\frac{1+2\sqrt{2}}{4}b.$$

以矩阵法检查：$B\mathbf{c}=b(1,\sqrt{2},1)^{\mathsf{T}}/2$，故 $\mathbf{c}^{\dagger}B\mathbf{c}=b(2\sqrt{2}+1)/4$。两个独立求法一致。

2.3　三角函数初态的能量测量 Ex8 第 1 题

题目　无限阱 $0<x<a$ 内 $\psi=(4/\sqrt{a})\sin^2(\pi x/a)\cos(\pi x/a)$。求能量测量的可能结果和概率。

条件如何变成式子　基底是 $\varphi_n=\sqrt{2/a}\sin(n\pi x/a)$。把题中函数化成余弦组合，并不表示它已经展开成能量本征态。

推导与计算　令 $u=\pi x/a$，由三角恒等式 $\psi=(\cos u-\cos 3u)/\sqrt{a}$。在 0 到 π 上两个余弦正交且各自平方积分为 $\pi/2$，所以该态已归一化。

$$c_n=\frac{\sqrt{2}}{\pi}\int_0^{\pi}\sin(nu)(\cos u-\cos 3u)\,\mathrm{d}u.$$

积化和差给出 $\sin nu\cos ju=[\sin(n+j)u+\sin(n-j)u]/2$。奇数 n 时两项的频数都是偶数，积分为零；偶数 n 时

$$\int_0^{\pi}\sin(nu)\cos(ju)\,\mathrm{d}u=\frac{1}{n+j}+\frac{1}{n-j}=\frac{2n}{n^2-j^2}\quad(j=1,3).$$

因此

$$c_n=\begin{cases}-\dfrac{16\sqrt{2}\,n}{\pi(n^2-1)(n^2-9)}, & n\text{为正偶数},\\[2mm] 0, & n\text{为奇数},\end{cases}$$

$$E_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2},\qquad P_n=\frac{512n^2}{\pi^2(n^2-1)^2(n^2-9)^2}\quad(n=2,4,\ldots).$$

关于中点反射 $x\mapsto a-x$，原态为奇，而 φ_n 的中点宇称为 $(-1)^{n+1}$，也能预判只有偶数 n 出现。

2.4　无限阱中的位置与动量矩阵元 Ex9 第 1 题

题目　在 $0<x<a$ 的无限阱能量基中，求 $\hat{x},\hat{p}$ 的矩阵元。

推导与计算 为避免与质量混淆，基底指标记作 j,n。

$$x_{jn}=\frac{2}{a}\int_0^a x\sin\frac{j\pi x}{a}\sin\frac{n\pi x}{a}\,\mathrm{d}x.$$

用 $2\sin A\sin B=\cos(A-B)-\cos(A+B)$。对非零整数 k，

$$I_k=\int_0^a x\cos\frac{k\pi x}{a}\,\mathrm{d}x=\frac{a^2}{k^2\pi^2}[(-1)^k-1].$$

所以 $j\neq n$ 时 $x_{jn}=(I_{j-n}-I_{j+n})/a$，整理得到

$$x_{jn}=\begin{cases}a/2, & j=n,\\ -\dfrac{8ajn}{\pi^2(j^2-n^2)^2}, & j,n\text{奇偶相反},\\ 0, & j\neq n\text{且奇偶相同}.\end{cases}$$

动量作用在右边的 φ_n 上：

$$p_{jn}=-\frac{2\mathrm{i}\hbar n\pi}{a^2}\int_0^a\sin\frac{j\pi x}{a}\cos\frac{n\pi x}{a}\,\mathrm{d}x.$$

当奇偶相反时积分为 $\frac{a}{\pi}[1/(j+n)+1/(j-n)]=2aj/[\pi(j^2-n^2)]$；奇偶相同或 $j=n$ 时为 0。因此

$$p_{jn}=\begin{cases}-\dfrac{4\mathrm{i}\hbar jn}{a(j^2-n^2)}, & j,n\text{奇偶相反},\\ 0, & j,n\text{奇偶相同}.\end{cases}$$

检查 $x_{jn}=x_{nj}^*$、$p_{jn}=p_{nj}^*$。例如 $x_{12}=-16a/(9\pi^2)$，$p_{12}=8\mathrm{i}\hbar/(3a)$，后面含时题直接调用。

2.5 反对易的两个厄米算符 Ex11 第 1 题

题目 $\hat{A}^2=\hat{B}^2=\hat{I}$，$\hat{A}\hat{B}+\hat{B}\hat{A}=0$，且两算符均无简并。求 $\hat{A}$ 表象中的两矩阵及彼此本征向量在另一表象中的表示。

条件如何变成式子 平方等于单位算符使本征值只能是 ±1。若 $\hat{A}|+\rangle=|+\rangle$，则 $\hat{A}(\hat{B}|+\rangle)=-\hat{B}|+\rangle$，而 $\|\hat{B}|+\rangle\|=1$，所以正负本征值都存在。结合无简并，空间恰为二维。

推导与计算 取 $\hat{A}$ 的基为 $|+\rangle,|-\rangle$，则 $A=\mathrm{diag}(1,-1)$。一般厄米矩阵写作 $B=\left(\begin{smallmatrix}r & z\\ z^* & s\end{smallmatrix}\right)$。反对易条件给出 $r=s=0$；$B^2=I$ 给出 $|z|=1$。允许调整 $|-\rangle$ 的相位，使 $z=1$，于是

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

B 的本征列向量为 $\mathbf{v}_\pm=(1,\pm1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$。新基矩阵 $U=2^{-1/2}\left(\begin{smallmatrix}1&1\\1&-1\end{smallmatrix}\right)$ 满足 $U^\dagger=U$。因此在 B 表象中，$B_{\text{new}}=\mathrm{diag}(1,-1)$，$A_{\text{new}}=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$；$A$ 的正、负本征矢分别为 $(1,1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$、$(1,-1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$。若保留 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}$，结果会带相应基矢相位，但概率和谱不改变。

2.6 一阶矩阵哈密顿量的本征态与边界 2022 期末第 4 题

题目 粒子在平面内满足

$$\hat{H} = -\mathrm{i}\hbar v_F(S_x\partial_x + S_y\partial_y) + V(x)I, \quad S_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}, \quad S_y = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}&0\\\mathrm{i}&0&-\mathrm{i}\\0&\mathrm{i}&0\end{pmatrix}.$$

取 $\hbar = v_F = 1$。①无势时求能量与本征波函数；②写出沿 45° 斜向上运动、能量为 E 的态；③若 $V = 0$（$x < 0$）、$V = V_0$（$x > 0$），求界面连接条件。

条件如何变成式子 这里 S_x, S_y 是题目给定的无量纲矩阵。微分方程是一阶的，不能套用普通二阶薛定谔方程的“函数和导数连续”。

推导与计算 无势时取 $\psi(\mathbf{r}) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\mathbf{u}$。于是微分算符变成数字 k_x, k_y，求解

$$M\mathbf{u} = E\mathbf{u}, \qquad M = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&k_x - \mathrm{i}k_y&0\\k_x + \mathrm{i}k_y&0&k_x - \mathrm{i}k_y\\0&k_x + \mathrm{i}k_y&0\end{pmatrix}.$$

令 $k_x + \mathrm{i}k_y = k\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，特征多项式为 $-E(E^2 - k^2)$。对 $k > 0$，

$$E_\pm = \pm k, \quad \mathbf{u}_\pm = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\\\pm\sqrt{2}\\\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\end{pmatrix}, \qquad E_0 = 0, \quad \mathbf{u}_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\\0\\-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\end{pmatrix}.$$

各列的内积可直接检查为 1 且互相正交。空间平面波按箱归一化或二维 δ 归一化另乘共同因子；上式归一化的是内部三分量。$k = 0$ 时 $M = 0$，任意三个正交单位向量均为零能态。

对②，“运动方向”应指群速度方向。正能支 $\mathbf{v}_g = \mathbf{k}/k$，负能支为 $-\mathbf{k}/k$。令 $\mathbf{n} = (1,1)/\sqrt{2}$，对任意 $E \neq 0$ 取 $\mathbf{k} = E\mathbf{n}$，则

$$\psi_E(x,y) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}\\\sqrt{2}\\\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}\end{pmatrix}\exp\left[\frac{\mathrm{i}E(x+y)}{\sqrt{2}}\right]$$

满足 $\hat{H}\psi_E = E\psi_E$，速度向 $\mathbf{n}$。对负能量，波矢方向与运动方向相反。零能平带没有该非零群速度，不能直接称为沿该方向传播的态。

对③，将定态方程在 $[-\epsilon, \epsilon]$ 上积分。有限势项与切向导数项在 $\epsilon \to 0$ 时消失，剩下

$$S_x[\psi(0^+) - \psi(0^-)] = 0.$$

写 $\psi = (\psi_1, \psi_2, \psi_3)^{\mathsf{T}}$，

$$\psi_2(0^+) = \psi_2(0^-), \qquad [\psi_1 + \psi_3](0^+) = [\psi_1 + \psi_3](0^-).$$

不要求三个分量逐一都连续，因为 S_x 有零本征值。法向流 $j_x = \psi^\dagger S_x\psi = \sqrt{2}\,\mathrm{Re}[(\psi_1 + \psi_3)^*\psi_2]$ 在上述条件下连续，提供独立物理检查。

第三章　时间演化与初态条件

3.1　为什么每个能量分量要有自己的相位

对不显含时间的 $\hat{H}$，代入 $\psi(x,t)=\varphi(x)f(t)$，

$$\mathrm{i}\hbar\,\varphi f'=(\hat{H}\varphi)f.$$

两边分别除以 φf 后，一边只依赖时间、另一边只依赖空间，因此等于常数 E：$\hat{H}\varphi=E\varphi$，$f(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$。线性性给出一般解

$$|\psi(t)\rangle=\sum_n c_n\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_nt/\hbar}|n\rangle,\qquad c_n=\langle n\mid\psi(0)\rangle. \tag{3.1}$$

若初态含有不同能量，不能给整个态只乘一个共同时间因子。全局相位不影响观测，相对相位却控制干涉。

对不显含时间的算符 $\hat{A}$，

$$\langle A\rangle_t=\sum_{m,n}c_m^*c_n\mathrm{e}^{\mathrm{i}(E_m-E_n)t/\hbar}A_{mn}.$$

能量基中的非对角矩阵元连接不同相位，这正是平均值振荡的来源。若 $[\hat{H},\hat{A}]=0$ 且 $\hat{A}$ 无显式时间依赖，则该平均值守恒。

3.2　定态的定义与性质 2022 期末第 1 题第 1 问

题目　说明什么是定态及其主要性质。

推导与计算　定态是能量本征态随时间演化形成的状态：$\psi_n(x,t)=\varphi_n(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_nt/\hbar}$。能量测量结果确定，$\Delta E=0$；$|\psi_n(x,t)|^2=|\varphi_n(x)|^2$ 不随时间变化。任何不显含时间的算符平均值也不随时间变化，因为左右时间相位抵消。同一简并能量内任意叠加仍是定态；不同能量的叠加通常不是。“定态”不等于波函数本身不含时间，也不意味着概率流一定为零。

3.3　左半势阱的含时概率 Ex4 第 4 题

题目　无限阱 $0<x<a$ 中，$\psi(x,0)=\sqrt{8/(5a)}[1+\cos(\pi x/a)]\sin(\pi x/a)$。求时刻 t 出现在 $0<x<a/2$ 的概率。

条件如何变成式子　先用 $\sin u\cos u=\sin 2u/2$ 找能量基系数，然后演化，最后才作区域积分。

推导与计算　记 $\varphi_n=\sqrt{2/a}\sin(n\pi x/a)$，$E_n=n^2\pi^2\hbar^2/(2ma^2)$，则

$$\psi(x,0)=\frac{2}{\sqrt{5}}\varphi_1(x)+\frac{1}{\sqrt{5}}\varphi_2(x).$$

令 $\Omega = (E_2 - E_1)/\hbar = 3\pi^2\hbar/(2ma^2)$，

$$|\psi(x,t)|^2 = \frac{4}{5}\varphi_1^2 + \frac{1}{5}\varphi_2^2 + \frac{4}{5}\varphi_1\varphi_2\cos\Omega t.$$

两种本征态各自的半阱概率都为 1/2。交叉积分为

$$I_{12} = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} \sin u \sin 2u \,\mathrm{d}u = \frac{4}{\pi}\int_0^{\pi/2} \sin^2 u \cos u \,\mathrm{d}u = \frac{4}{3\pi}.$$

故

$$P_{\text{left}}(t) = \frac{1}{2} + \frac{16}{15\pi}\cos\Omega t.$$

其最大值约 0.840，最小值约 0.160，均在概率允许范围内。若错误地丢掉相对相位，会误得到恒定的 1/2。

3.4 突然扩阱后的两次能量测量 Ex8 第 2 题

题目 粒子原在 $0 < x < a$ 无限阱基态，右壁瞬间移至 $2a$，瞬时波函数不变。求首次测量最可能的能量及概率、再次测量的结果，以及扩阱后测量前的平均能量。

条件如何变成式子 “突然”意味着初态函数保持原状，但新哈密顿量和本征基发生变化：

$$\psi(x,0^+) = \begin{cases} \sqrt{2/a}\sin(\pi x/a), & 0 < x < a, \\ 0, & a < x < 2a. \end{cases}$$

新基 $\chi_n(x) = a^{-1/2}\sin(n\pi x/(2a))$，$E'_n = n^2\pi^2\hbar^2/(8ma^2)$。

推导与计算

$$c_n = \frac{\sqrt{2}}{a}\int_0^a \sin\frac{\pi x}{a}\sin\frac{n\pi x}{2a}\,\mathrm{d}x.$$

对 $n \neq 2$，积化和差并在端点代值给出

$$c_n = -\frac{4\sqrt{2}}{\pi(n^2-4)}\sin\frac{n\pi}{2}, \qquad c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

不能把 $n = 2$ 直接代入含 $n^2 - 4$ 的表达式，应计算积分或取极限。于是 $P_2 = 1/2$，$P_n = 32/[\pi^2(n^2-4)^2]$（奇数 n），其余为 0。最大者为 $n = 2$，对应 $E'_2 = \pi^2\hbar^2/(2ma^2)$。

若首次实际测得 E'_n，测后为 χ_n；在哈密顿量不再改变时，第二次必得同一个 E'_n，条件概率为 1。若题意指定首次取得最可能结果，则第二次得 E'_2 的概率为 1。若不记录首次结果而只统计整批第二次读数，则分布仍为 P_n，不能无条件说所有样本都得到 E'_2。

平均能量宜用动能二次型计算，避免直接对扩阱后在 a 处折接的函数多次求导：

$$\langle H\rangle = \frac{\hbar^2}{2m}\int_0^{2a} |\psi'(x,0^+)|^2\,\mathrm{d}x = \frac{\hbar^2}{2m}\frac{2\pi^2}{a^3}\int_0^a \cos^2\frac{\pi x}{a}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}.$$

它也等于 $\sum_n P_n E'_n$。新阱基态能降低了，但初态没有瞬间变为新基态。

3.5 等概率谐振子叠加态的位置最大值 Ex8 第 3 题

题目 能量测量只可能得到 $\hbar\omega/2$ 或 $3\hbar\omega/2$，两者等概率。求 $\langle x\rangle$ 的最大值；若 $t=0$ 达到最大值，求 $\psi(x,t)$。

条件如何变成式子 概率只能确定系数模，必须保留相对相位：$|\psi\rangle=(|0\rangle+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|1\rangle)/\sqrt{2}$。

推导与计算 由 $\hat{x}=\sqrt{\hbar/(2m\omega)}(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)$，

$$x_{00}=x_{11}=0,\qquad x_{01}=x_{10}=\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}.$$

因此 $\langle x\rangle=x_{01}\cos\theta$，最大值为 $\sqrt{\hbar/(2m\omega)}$，在 $\theta=0$ 取得。取全局相位为零，

$$\psi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\varphi_0(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t/2}+\varphi_1(x)\mathrm{e}^{-3\mathrm{i}\omega t/2}\right].$$

若 $\alpha=m\omega/\hbar$，$\varphi_0=(\alpha/\pi)^{1/4}\mathrm{e}^{-\alpha x^2/2}$、$\varphi_1=\sqrt{2\alpha}\,x\varphi_0$，故也可写成 $\psi=\varphi_0\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t/2}[1+\sqrt{2\alpha}x\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}]/\sqrt{2}$。由此 $\langle x\rangle_t=\sqrt{\hbar/(2m\omega)}\cos\omega t$。

3.6 用初始平均动量确定相位 2024 期末第 1 题

题目 粒子在 $0<x<a$ 无限阱内，初始能量只有基态和第一激发态两个等概率结果，且 $\langle p\rangle_0=0$。求 $\langle x\rangle$ 第一次到达 $a/2$ 的正时刻。

推导与计算 在本书从 $n=1$ 开始编号的约定下，$|\psi(0)\rangle=(|1\rangle+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|2\rangle)/\sqrt{2}$。利用第8页的矩阵元，

$$\langle p\rangle_0=\mathrm{Re}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}p_{12})=-\frac{8\hbar}{3a}\sin\theta=0,$$

所以 $\theta=0$ 或 π，而非唯一的 0。演化时相对相位变为 $\theta-\Omega t$，故

$$\langle x\rangle_t=\frac{a}{2}-\frac{16a}{9\pi^2}\cos(\theta-\Omega t),\qquad \Omega=\frac{3\pi^2\hbar}{2ma^2}.$$

两种允许初相位到达中点的首个正时间相同：

$$t_*=\frac{\pi}{2\Omega}=\frac{ma^2}{3\pi\hbar}.$$

这里初始条件是平均动量为零，不是动量确定为零；该态的动量涨落并不消失。

3.7 三能级态的含时换基与测量 Ex11 第 4 题

题目 $H,B,\mathbf{c}(0)$ 与第7页 2025 期中第 I 题相同。求能量表象和 B 表象中的 $\psi(t)$，并求能量与 B 的测量结果、概率和平均值。

推导与计算 记 $\tau=\omega_0 t$，则

$$\mathbf{c}_H(t)=\frac{1}{2}(\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\tau},\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\tau},\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\tau})^{\mathsf{T}}.$$

按照 B 基的顺序 $(\mathbf{v}_+,\mathbf{v}_-,\mathbf{v}_3)$，

$$U=\begin{pmatrix}1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0\\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\quad \mathbf{c}_B(t)=\begin{pmatrix}(\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\tau}+\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\tau})/(2\sqrt{2})\\ (\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\tau}-\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\tau})/(2\sqrt{2})\\ \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\tau}/2\end{pmatrix}.$$

能量概率仍为 $1/2,1/2$，平均值 $3\hbar\omega_0/2$。对 B，

$$P(b)=|c_+|^2+|c_3|^2=\frac{5}{8}+\frac{\sqrt{2}}{4}\cos\tau, \tag{3.2}$$

$$P(-b)=|c_-|^2=\frac{3}{8}-\frac{\sqrt{2}}{4}\cos\tau, \tag{3.3}$$

$$\langle B\rangle_t=b[P(b)-P(-b)]=b\left(\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\tau\right). \tag{3.4}$$

简并态的概率要合并，但 B 的本征基不能被误当成能量基分别添加“B 本征值相位”。时间相位由哈密顿量决定。

3.8 二能级体系的振荡平均值标为 2024 期中文件第 3 题

题目 $H=\frac{1}{2}\hbar\omega\left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&-1\end{smallmatrix}\right)$，$A=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$。初态是 A 的较大本征值对应态，求 $\langle A\rangle_t$。

推导与计算 $\det(A-aI)=a^2-1=0$，较大值为 $+1$。$A\mathbf{c}=\mathbf{c}$ 给出两个分量相等，归一化后 $\mathbf{c}(0)=(1,1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$。

$$\mathbf{c}(t)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t/2}\\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t/2}\end{pmatrix},\quad A\mathbf{c}(t)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t/2}\\ \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t/2}\end{pmatrix}.$$

左乘共轭转置得到 $\langle A\rangle_t=(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t})/2=\cos\omega t$。初始为 A 本征态，不保证以后仍为同一个 A 本征态，因为 $[H,A]\neq 0$。

3.9 海森堡绘景运动方程 Ex11 第 3 题

题目 给定 $|\psi^H\rangle=S|\psi^S\rangle$，$S=\exp(\mathrm{i}\hat{H}t/\hbar)$，写出海森堡绘景运动方程。

条件如何变成式子 为保持平均值不变，算符必须变为 $\hat{A}_H=S\hat{A}_S S^\dagger$。这里 $\hat{H}$ 不显含时间。

推导与计算 对三个因子用乘积法则，

$$\frac{\mathrm{d}\hat{A}_H}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\hat{A}_H+S\frac{\partial\hat{A}_S}{\partial t}S^\dagger-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{A}_H\hat{H} \tag{3.5}$$

$$=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[\hat{H},\hat{A}_H]+\left(\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\right)_H. \tag{3.6}$$

态矢导数则为 $\partial_t|\psi^H\rangle=(\mathrm{i}\hat{H}/\hbar)S|\psi^S\rangle+S(-\mathrm{i}\hat{H}/\hbar)|\psi^S\rangle=0$。例如 $\hat{H}=\hat{p}^2/(2m)+V(\hat{x})$，$\dot{\hat{x}}_H=\hat{p}_H/m$，$\dot{\hat{p}}_H=-V'(\hat{x}_H)$。显式时间依赖项不能遗漏：即使对易子为零，显含时间的算符也未必守恒。

第四章　傅里叶变换与动量空间

4.1　把傅里叶积分看作连续换基

在全直线上选取

$$\langle x \mid p\rangle = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}}, \quad \langle p \mid p'\rangle = \delta(p-p'), \quad \int |p\rangle\langle p|\,\mathrm{d}p = \hat{I}.$$

由在态中插入单位算符，得到互逆变换：

$$\phi(p) = \langle p \mid \psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \mathrm{e}^{-\mathrm{i}px/\hbar}\psi(x)\,\mathrm{d}x, \tag{4.1}$$

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}\phi(p)\,\mathrm{d}p. \tag{4.2}$$

如果改用波数 k，归一化约定为 $\psi = (2\pi)^{-1/2}\int \Phi(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k$，则 $\phi(p) = \Phi(p/\hbar)/\sqrt{\hbar}$。这样 $|\phi(p)|^2\,\mathrm{d}p = |\Phi(k)|^2\,\mathrm{d}k$，不能只把字母 k 替换为 p 而忘记 Jacobian。

4.2　从正则对易关系到平面波 Ex11 第 2 题

题目　由 $[\hat{x},\hat{p}] = \mathrm{i}\hbar\hat{I}$ 说明① $\hat{p}|x\rangle = \mathrm{i}\hbar\partial_x|x\rangle$；②坐标表象中 $\hat{p} = -\mathrm{i}\hbar\partial_x$；③动量本征函数为平面波。

推导与计算　对 $\hat{x}|x\rangle = x|x\rangle$ 关于标签 x 求导，

$$(\hat{x}-x)\partial_x|x\rangle = |x\rangle.$$

另一方面 $(\hat{x}-x)\hat{p}|x\rangle = [\hat{x},\hat{p}]|x\rangle = \mathrm{i}\hbar|x\rangle$。故在通常的坐标基相位约定下，可取 $\hat{p}|x\rangle = \mathrm{i}\hbar\partial_x|x\rangle$。它是对广义本征态标签的分布导数。取厄米共轭，得 $\langle x|\hat{p} = -\mathrm{i}\hbar\partial_x\langle x|$，因此

$$\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = -\mathrm{i}\hbar\partial_x\psi(x).$$

注意左矢与右矢的导数公式符号相反，并不矛盾。动量本征方程化成 $-\mathrm{i}\hbar\varphi_p' = p\varphi_p$，即 $\varphi_p'/\varphi_p = \mathrm{i}p/\hbar$，积分得到 $C\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}$。利用 $\int \mathrm{e}^{\mathrm{i}(p-p')x/\hbar}\,\mathrm{d}x = 2\pi\hbar\delta(p-p')$，取 $C = (2\pi\hbar)^{-1/2}$。

原资料辨析　仅有对易关系仍允许表示 $-\mathrm{i}\hbar\partial_x + f(x)$，其中实函数 f 可由局部基相位改变；本题默认标准坐标基相位、无矢势的一维表示。不能把选定表示说成对易关系在任何边界和规范下的唯一形式。

4.3　自由高斯波包的完整演化 Ex2 第 2 题

题目　$\psi(x,0) = A\exp[-x^2/(2a^2) + \mathrm{i}k_0x]$，$a>0$。求归一化、平面波展开、任意时刻波函数，以及位置与动量宽度关系。

条件如何变成式子 高斯包络控制宽度，线性相位控制平均动量。自由粒子在动量基中能量为 $p^2/(2m)$，适合先换到动量空间演化。

推导与计算 归一化时复相位抵消：$1=|A|^2\int \mathrm{e}^{-x^2/a^2}\,\mathrm{d}x=|A|^2 a\sqrt{\pi}$，取 $A=(\pi a^2)^{-1/4}$。傅里叶变换中的积分为

$$\int \exp\left[-\frac{x^2}{2a^2}-\mathrm{i}(k-k_0)x\right]\mathrm{d}x=\sqrt{2\pi}\,a\,\mathrm{e}^{-a^2(k-k_0)^2/2}.$$

这是一般高斯公式 $\int \mathrm{e}^{-Ax^2+Bx}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\pi/A}\mathrm{e}^{B^2/(4A)}$（$\mathrm{Re}\,A>0$）的应用。所以

$$\Phi(k)=\frac{\sqrt{a}}{\pi^{1/4}}\mathrm{e}^{-a^2(k-k_0)^2/2},\qquad \phi(p)=\frac{\sqrt{a}}{\pi^{1/4}\sqrt{\hbar}}\mathrm{e}^{-a^2(p-p_0)^2/(2\hbar^2)},\quad p_0=\hbar k_0.$$

时间演化为

$$\psi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \Phi(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx-\mathrm{i}\hbar k^2 t/(2m)}\,\mathrm{d}k.$$

令 $q=k-k_0$、$v_0=\hbar k_0/m$、$\tau=\hbar t/(ma^2)$，将指数逐项整理成

$$-\frac{a^2}{2}(1+\mathrm{i}\tau)q^2+\mathrm{i}q(x-v_0t)+\mathrm{i}k_0x-\frac{\mathrm{i}\hbar k_0^2 t}{2m}.$$

再次完成高斯积分：

$$\psi(x,t)=\frac{(\pi a^2)^{-1/4}}{\sqrt{1+\mathrm{i}\tau}}\exp\left[-\frac{(x-v_0t)^2}{2a^2(1+\mathrm{i}\tau)}+\mathrm{i}k_0x-\frac{\mathrm{i}\hbar k_0^2 t}{2m}\right].\tag{4.3}$$

平方根分支取在 $t=0$ 连续接到 1 的分支。求模平方时使用 $\mathrm{Re}(1+\mathrm{i}\tau)^{-1}=1/(1+\tau^2)$，得

$$|\psi|^2=\frac{1}{\sqrt{\pi}\,a\sqrt{1+\tau^2}}\exp\left[-\frac{(x-v_0t)^2}{a^2(1+\tau^2)}\right].$$

与标准高斯密度比较：

$$\langle x\rangle=v_0t,\quad \Delta x(t)=\frac{a}{\sqrt{2}}\sqrt{1+\tau^2},\quad \langle p\rangle=p_0,\quad \Delta p=\frac{\hbar}{\sqrt{2}a},$$

$$\Delta x(t)\Delta p=\frac{\hbar}{2}\sqrt{1+\tau^2}.$$

初始时达到最小不确定乘积，随后自由扩散。

原资料辨析 “宽度”可能指标准差、半高宽或其他尺度。这里始终用标准差，不能把课件中另一种宽度定义的数值因子直接当作 $\Delta x,\Delta p$。

4.4 三角函数叠加态的平均动量与动能 Ex3 第 2 题

题目 $\psi(x)=\sin^2 kx+\frac{1}{2}\cos kx$，求 $\langle p\rangle,\langle T\rangle$。

条件如何变成式子 原函数在全直线上不可归一化。按课件处理，取一个或整数个周期、使用周期边界；设 $L=2\pi/k$，平面波基为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}nkx}/\sqrt{L}$。

推导与计算

$$\psi=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}kx}-\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}kx}+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}.$$

系数模平方之和为 $1/4+4/16=1/2$，所以原函数范数平方为 $L/2$，归一化需乘 $\sqrt{2/L}$。归一化概率为：$p=0$ 占 $1/2$，$p=\pm\hbar k,\pm 2\hbar k$ 各占 $1/8$。正负动量概率相同，故 $\langle p\rangle=0$。动能为

$$\langle T\rangle=\frac{1}{8}\frac{2(\hbar k)^2+2(2\hbar k)^2}{2m}=\frac{5\hbar^2k^2}{8m}.$$

也可直接对原函数求二阶导，再使用带归一化分母的平均值公式。若题目另给非周期边界，则要按新的物理空间重新处理，不能无条件套用离散五个动量分量的结果。

4.5 氢原子指数态的径向统计与动量分布 Ex3 第 3 题

题目 $\psi(\mathbf{r})=(\pi a^3)^{-1/2}\mathrm{e}^{-r/a}$。求平均半径、库仑势能平均值及动量分布。记 $V=-g/r$。

条件如何变成式子 球对称只消去了角度依赖，没有消去体积元中的 r^2。在动量空间也具有球对称性。

推导与计算

$$\langle r\rangle=\frac{4}{a^3}\int_0^\infty r^3\mathrm{e}^{-2r/a}\,\mathrm{d}r=\frac{3a}{2},\quad \langle V\rangle=-\frac{4g}{a^3}\int_0^\infty r\mathrm{e}^{-2r/a}\,\mathrm{d}r=-\frac{g}{a}.$$

求三维傅里叶变换时，选极轴沿 $\mathbf{p}$，令 $s=p/\hbar$。角积分为

$$\int \mathrm{e}^{-\mathrm{i}pr\cos\theta/\hbar}\,\mathrm{d}\Omega=2\pi\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}sru}\,\mathrm{d}u=4\pi\frac{\sin sr}{sr}.$$

因此

$$\phi(\mathbf{p})=\frac{4\pi}{(2\pi\hbar)^{3/2}\sqrt{\pi a^3}}\,\frac{1}{s}\int_0^\infty r\mathrm{e}^{-r/a}\sin(sr)\,\mathrm{d}r.$$

由 $\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\beta r}\sin(sr)\,\mathrm{d}r=s/(\beta^2+s^2)$ 对 β 求负导数，得 $\int_0^\infty r\mathrm{e}^{-\beta r}\sin(sr)\,\mathrm{d}r=2\beta s/(\beta^2+s^2)^2$。代入 $\beta=1/a$，化简为

$$\phi(\mathbf{p})=\frac{2\sqrt{2}\,a^{3/2}}{\pi\hbar^{3/2}}\frac{1}{[1+(ap/\hbar)^2]^2},\qquad |\phi(\mathbf{p})|^2=\frac{8a^3\hbar^5}{\pi^2(\hbar^2+a^2p^2)^4}.$$

这最后一个式子是相对于 d^3p 的概率密度。若问动量**大小**落在 $[p,p+\mathrm{d}p]$ 的概率，要再乘 $4\pi p^2\,\mathrm{d}p$。这个区别与位置空间的径向概率完全对应。

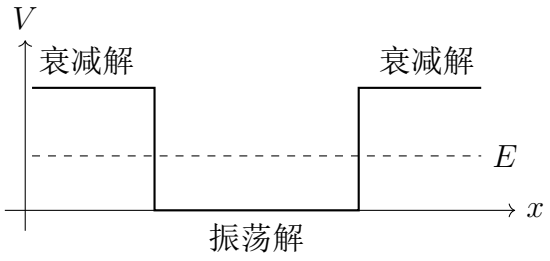
第五章　一维束缚态与散射

5.1　势能图决定方程边界决定能级

在势能为常数 V_j 的区间，

$$\psi'' + \frac{2m(E-V_j)}{\hbar^2}\psi = 0.$$

$E > V_j$ 时写 $A\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_j x} + B\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_j x}$，或等价的正弦余弦；$E < V_j$ 时写 $A\mathrm{e}^{\kappa_j x} + B\mathrm{e}^{-\kappa_j x}$。有限区间内两个指数都可保留；只有延伸到无穷远的区间才根据平方可积性删掉增长项。



对质量相同、无奇异势的有限界面，ψ, ψ' 连续；无限高墙上 $\psi = 0$；对 $g\delta(x - x_0)$，跨越界面积分得到

$$\psi(x_0^+) = \psi(x_0^-), \qquad \psi'(x_0^+) - \psi'(x_0^-) = \frac{2mg}{\hbar^2}\psi(x_0). \tag{5.1}$$

导数跳变是积分方程的结果，符号随 g 改变。束缚态要求在无穷远可归一化，散射态则由入射方向指定哪些波存在。

5.2　对称一维无限阱与三维箱 Ex4 第 2 题

题目　① $|x| < a/2$ 内 $V = 0$，外为无穷，求能谱与波函数。② $0 < x, y, z < a$ 的三维立方无限阱内同样求解。

推导与计算　一维阱内 $\psi = A\cos kx + B\sin kx$，$E = \hbar^2 k^2/(2m)$。偶宇称取余弦，$\cos(ka/2) = 0$，故 $k = (2j+1)\pi/a$；奇宇称取正弦，$\sin(ka/2) = 0$，故 $k = 2j\pi/a$，奇态的 $j = 0$ 给零函数，必须删掉。统一编号 $n = 1, 2, \ldots$，

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}, \qquad \varphi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\begin{cases}\cos(n\pi x/a), & n\text{奇},\\ \sin(n\pi x/a), & n\text{偶}.\end{cases}$$

在阱外为 0。平方积分均为 1。

三维取 $\psi = X(x)Y(y)Z(z)$，将方程除以 XYZ 得三个单变量项之和为常数，各项分别等于 E_x, E_y, E_z。每个方向都是 0 到 a 的一维箱，故

$$\psi_{n_x n_y n_z} = \sqrt{\frac{8}{a^3}}\sin\frac{n_x\pi x}{a}\sin\frac{n_y\pi y}{a}\sin\frac{n_z\pi z}{a}, \quad E = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2).$$

三个指标都从 1 开始。最低能对应 $(1,1,1)$，第一激发层由 $(2,1,1)$ 的三种排列组成，轨道简并度为 3。

5.3 多项式初态的能量方差 Ex4 第 3 题

题目 在 $0<x<a$ 无限阱内 $\psi = Ax(a-x)$，求 $\langle E\rangle, \langle E^2\rangle, \Delta E$。

推导与计算 $\int_0^a x^2(a-x)^2\,\mathrm{d}x = a^5/30$，所以 $A=\sqrt{30/a^5}$。阱内 $\psi'' = -2A$，故 $\hat H\psi = A\hbar^2/m$，

$$\langle E\rangle = \frac{A^2\hbar^2}{m}\int_0^a x(a-x)\,\mathrm{d}x = \frac{5\hbar^2}{ma^2}.$$

能量二阶矩应通过谱或 $\|\hat H\psi\|^2$ 计算：

$$\langle E^2\rangle = \int_0^a \left|\frac{A\hbar^2}{m}\right|^2 \mathrm{d}x = \frac{30\hbar^4}{m^2a^4}, \qquad \Delta E = \frac{\sqrt{5}\,\hbar^2}{ma^2}.$$

说明这一做法的谱展开为

$$c_n = \sqrt{\frac{60}{a^6}}\int_0^a x(a-x)\sin\frac{n\pi x}{a}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{240}}{n^3\pi^3}[1-(-1)^n].$$

两次分部积分产生括号中的端点差，只有奇数 n 留下。于是 $\sum |c_n|^2 E_n^2 = 30\hbar^4/(m^2a^4)$。

原资料辨析 不能因为四阶导数在开区间内为 0，就说 $\langle E^2\rangle = 0$。$\hat H\psi$ 是非零常数，不再满足无限阱的零端点条件，不能把 $\hat H^2$ 无条件当成区间内四阶导数连续作用。二阶谱矩和范数表达式避免了这个定义域陷阱。

5.4 势阶的反射与透射 Ex5 第 1 题

题目 $V(x)=0$（$x<0$），$V(x)=V_0>0$（$x>0$），粒子从左入射。分别讨论 $E>V_0$ 与 $0<E<V_0$。

推导与计算 对 $E>V_0$，令 $k=\sqrt{2mE}/\hbar$、$q=\sqrt{2m(E-V_0)}/\hbar$。取入射振幅为 1：

$$\psi_L = \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} + r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}, \qquad \psi_R = t\mathrm{e}^{\mathrm{i}qx}.$$

右区没有从右侧来的波。连续条件为 $1+r=t$、$k(1-r)=qt$，相加消元得

$$r=\frac{k-q}{k+q}, \quad t=\frac{2k}{k+q}, \quad R=|r|^2, \quad T=\frac{q}{k}|t|^2=\frac{4kq}{(k+q)^2}.$$

检查 $R+T=1$。这里 T 不是简单的 $|t|^2$，因为两侧速度不同。

对 $E<V_0$，令 $\kappa=\sqrt{2m(V_0-E)}/\hbar$，右侧只能保留 $\psi_R = t\mathrm{e}^{-\kappa x}$。方程 $1+r=t$、$\mathrm{i}k(1-r)=-\kappa t$ 给出

$$r=\frac{k-\mathrm{i}\kappa}{k+\mathrm{i}\kappa}, \qquad t=\frac{2k}{k+\mathrm{i}\kappa}.$$

反射振幅的模为 1；右侧纯衰减波没有净概率流，故 $R=1, T=0$。右侧密度不为零与透射到无限远的净流为零可以同时成立。

5.5 有限宽方势垒与隧穿

题目 补充基本模型：$0<x<L$ 内势高 V_0，两侧为 0，左入射。求透射系数。

推导与计算 先对 $E>V_0$ 写 $\psi_L=\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}+r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}$，$\psi_M=C\mathrm{e}^{\mathrm{i}qx}+D\mathrm{e}^{-\mathrm{i}qx}$，$\psi_R=t\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$。在 L 处的两个连续方程直接给出

$$C\mathrm{e}^{\mathrm{i}qL}=\frac{t}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kL}(1+k/q),\qquad D\mathrm{e}^{-\mathrm{i}qL}=\frac{t}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kL}(1-k/q).$$

在 0 处把 $1+r=C+D$ 与 $1-r=(q/k)(C-D)$ 相加，消去 r。代入上述 C,D，得到

$$t^{-1}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}kL}\left[\cos qL-\mathrm{i}\frac{k^2+q^2}{2kq}\sin qL\right].$$

取模平方并用 $k^2-q^2=2mV_0/\hbar^2$：

$$T=\left[1+\frac{V_0^2\sin^2(qL)}{4E(E-V_0)}\right]^{-1}.$$

若 $E<V_0$，令 $q=\mathrm{i}\kappa$，利用 $\sin(\mathrm{i}z)=\mathrm{i}\sinh z$，

$$T=\left[1+\frac{V_0^2\sinh^2(\kappa L)}{4E(V_0-E)}\right]^{-1}.$$

高于势垒时 $qL=n\pi$ 可完全透射；低于势垒时有限非零宽度和高度下不会由这种单势垒产生 $T=1$。

5.6 对称双阱的能级方程 Ex5 第 2 题

题目 两个宽度为 a、阱底为 0 的阱，中间隔着宽度 Δ、高度 V_0 的势垒，最外两端是无限高墙。求 $0<E<V_0$ 的能级方程。

条件如何变成式子 记 $d=\Delta/2$、$b=d+a$，势为 V_0（$|x|<d$）、0（$d<|x|<b$），$|x|\geq b$ 为无穷。用奇偶性只解右半边。

推导与计算 设 $k=\sqrt{2mE}/\hbar$、$\kappa=\sqrt{2m(V_0-E)}/\hbar$。右侧阱中的解取 $B\sin[k(b-x)]$，已自动满足 $\psi(b)=0$。偶态中央为 $A\cosh\kappa x$，在 d 处

$$A\cosh\kappa d=B\sin ka,\qquad A\kappa\sinh\kappa d=-Bk\cos ka.$$

两式相除消去振幅：

$$-k\cot ka=\kappa\tanh\kappa d\quad\text{偶态.}$$

奇态中央改为 $A\sinh\kappa x$，相同操作得到

$$-k\cot ka=\kappa\coth\kappa d\quad\text{奇态.}$$

连同 $k^2+\kappa^2=2mV_0/\hbar^2$ 求根，即为允许能级。波函数由上述分段式并按相应奇偶性延拓到左半边；常数由积分归一化确定。厚势垒极限 $\tanh\kappa d,\coth\kappa d\to1$，两族根接近，体现双阱中偶奇能级的近简并。一般没有初等函数形式的能级表达式，求根方程本身就是解析求解结果。

5.7 双 δ 势垒的共振透射 Ex5 第 3 题

题目 $V=g[\delta(x+a)+\delta(x-a)]$，$g>0$，左入射，求 T 并讨论。

推导与计算 记 $k=\sqrt{2mE}/\hbar$、$Z=mg/(\hbar^2k)$，写

$$\psi=\begin{cases}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}+r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}, & x<-a,\\ C\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}+D\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}, & -a<x<a,\\ t\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}, & x>a.\end{cases}$$

在 $x=a$,连续与跳变分别给出 $C+D\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}ka}=t$、$C-D\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}ka}=t(1+2\mathrm{i}Z)$,所以 $C=(1+\mathrm{i}Z)t$、$D=-\mathrm{i}Zt\mathrm{e}^{2\mathrm{i}ka}$。在 $x=-a$ 联立另外两个条件，消去 r 后得到

$$1=(1+\mathrm{i}Z)C+\mathrm{i}ZD\mathrm{e}^{2\mathrm{i}ka}=\left[(1+\mathrm{i}Z)^2+Z^2\mathrm{e}^{4\mathrm{i}ka}\right]t.$$

因此

$$t=\frac{1}{(1+\mathrm{i}Z)^2+Z^2\mathrm{e}^{4\mathrm{i}ka}},\qquad T=\frac{1}{1+4Z^2[\cos(2ka)+Z\sin(2ka)]^2}.$$

取 $g\to0$，$T\to1$；取 $a\to0$，合并成强度 $2g$ 的单 δ 势，$T\to1/(1+4Z^2)$。当 $\cos(2ka)+Z\sin(2ka)=0$ 时 $T=1$，这是两个反射界面之间多次反射的干涉共振，不是单个 δ 势垒透明。

5.8 单个吸引 δ 势的束缚态

题目 $V=-g\delta(x)$，$g>0$，求束缚态。

推导与计算 $E=-\hbar^2\kappa^2/(2m)$，无穷远衰减和连续性给出 $\psi=A\mathrm{e}^{-\kappa|x|}$。导数跳变为 $-2\kappa A=-2mgA/\hbar^2$，故 $\kappa=mg/\hbar^2$，$E=-mg^2/(2\hbar^2)$，归一化 $A=\sqrt{\kappa}$。不存在奇宇称束缚态：奇态在原点为 0，此时跳变也为 0，左右衰减解无法非平凡地同时满足条件。

5.9 半空间有限深阱 Ex6 第 3 题势能②

题目 $V=\infty$（$x<0$），$V=-V_0$（$0<x<a$），$V=0$（$x>a$）。求束缚能级与存在阈值。

推导与计算 束缚态须 $-V_0<E<0$。令 $k=\sqrt{2m(V_0+E)}/\hbar$、$\kappa=\sqrt{-2mE}/\hbar$。硬墙要求 $\psi(0)=0$，故左区取 $A\sin kx$；右区取 $B\mathrm{e}^{-\kappa(x-a)}$。在 a 处 $A\sin ka=B$，$Ak\cos ka=-\kappa B$。消元得

$$k\cot ka=-\kappa,\qquad k^2+\kappa^2=\frac{2mV_0}{\hbar^2}.$$

第一个根出现于 $E\to0^-$，即 $\kappa\to0^+$、$ka\to\pi/2$，因此阈值为 $V_0a^2=\pi^2\hbar^2/(8m)$。真正可归一化的负能态要求严格 $V_0a^2>\pi^2\hbar^2/(8m)$；等号时外部尾巴不衰减，只有临界解。

5.10 硬墙旁吸引 δ 势的阈值 Ex6 第 4 题

题目 $V=\infty$（$x<0$），$V=-V_0\delta(x-a)$（$x>0$），求负能态及所需最小势强。

推导与计算 对 $E=-\hbar^2\kappa^2/(2m)$，

$$\psi=\begin{cases}A\sinh\kappa x, & 0<x<a,\\ A\sinh\kappa a\,\mathrm{e}^{-\kappa(x-a)}, & x>a.\end{cases}$$

连续条件已写入。导数跳变为 $-A\kappa\sinh\kappa a-A\kappa\cosh\kappa a=-2mV_0A\sinh\kappa a/\hbar^2$，所以

$$\kappa(1+\coth\kappa a)=\frac{2mV_0}{\hbar^2}.$$

令 $z=\kappa a$，左端乘 a 为 $f(z)=2z/(1-\mathrm{e}^{-2z})$。$f(0^+)=1$，$f'(z)>0$ 来自 $\mathrm{e}^{2z}>1+2z$。故存在且仅存在一个负能解的条件是 $V_0>\hbar^2/(2ma)$，等号为不归一化的零能阈值。将求得的 κ 代回 $E=-\hbar^2\kappa^2/(2m)$ 即得能量。

5.11 周期吸引 δ 梳的负能解 Ex6 第 2 题

题目 $V(x)=-V_0\sum_{n\in\mathbb{Z}}\delta(x-na)$，$V_0>0$，满足 Bloch 条件 $\psi(x+a)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\psi(x)$。求负能解。

条件如何变成式子 周期势的态在全轴延展，不要求每个胞内的指数项单独在全轴衰减。先解一个晶胞，再用 Bloch 条件延拓。

推导与计算 令 $E=-\hbar^2\kappa^2/(2m)$。可把 $0<x<a$ 的解写成自动满足端点值关系的形式：

$$\psi(x)=C\frac{\sinh[\kappa(a-x)]+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\sinh(\kappa x)}{\sinh\kappa a}.$$

它满足 $\psi(0)=C$、$\psi(a)=C\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$。由 Bloch 条件 $\psi'(0^-)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\psi'(a^-)$，跨越 0 点的导数跳变给出

$$\frac{2C\kappa}{\sinh\kappa a}(\cos\theta-\cosh\kappa a)=-\frac{2mV_0}{\hbar^2}C.$$

整理得色散关系

$$\cos\theta=\cosh\kappa a-\frac{mV_0}{\hbar^2\kappa}\sinh\kappa a.$$

右端在 $[-1,1]$ 内的 $\kappa>0$ 对应允许负能带；对固定实 Bloch 相位 θ 求根即可得到能量。晶胞外用 $\psi(x+na)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}\psi(x)$ 延拓。可按每胞归一化或有限周期链归一化，不能要求无限晶格 Bloch 态的全轴模方积分为 1。

5.12 复 δ 势的吸收系数 2025 期中第 III 题

题目 $V(x)=(V-\mathrm{i}W)\delta(x)$，$V,W>0$，质量 m、能量 E 的粒子从左入射，求吸收系数。

条件如何变成式子 边界匹配仍可用复势强，但哈密顿量非厄米，净流不再守恒。吸收量应由 $1-R-T$ 计算。

推导与计算 令 $k=\sqrt{2mE}/\hbar$、$\alpha=mV/(\hbar^2k)$、$\beta=mW/(\hbar^2k)$。取 $\psi_L=\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}+r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}$、$\psi_R=t\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$。连续条件 $t=1+r$；导数跳变 $\mathrm{i}kt-\mathrm{i}k(1-r)=2k(\alpha-\mathrm{i}\beta)t$。由 $t=1+r$，左侧为 $2\mathrm{i}kr$，因此

$$r=-\mathrm{i}(\alpha-\mathrm{i}\beta)t,\qquad t=\frac{1}{1+\beta+\mathrm{i}\alpha},\qquad r=-\frac{\beta+\mathrm{i}\alpha}{1+\beta+\mathrm{i}\alpha}.$$

两侧同波数，故

$$T=\frac{1}{D},\quad R=\frac{\alpha^2+\beta^2}{D},\quad \mathcal{A}=1-R-T=\frac{2\beta}{D},\qquad D=(1+\beta)^2+\alpha^2.$$

独立检查：复势的连续性方程为 $\partial_t\rho+\partial_x j=(2/\hbar)\operatorname{Im}V(x)\rho$。此处源项为负，损失流为 $2W|\psi(0)|^2/\hbar$，除以入射流 $\hbar k/m$ 后同样得到 $2\beta|t|^2$。$W\to 0$ 时吸收消失；对于单侧入射的此 δ 模型，$\mathcal{A}\le 1/2$，上界要求 $\alpha=0,\beta=1$。很强的吸收势也会增强反射，不能凭直觉认定 $W\to\infty$ 时全部吸收。

第六章　谐振子及其变形

6.1　用两条路线掌握同一个模型

标准谐振子 $\hat H=\hat p^2/(2m)+m\omega^2\hat x^2/2$。先定义长度 $\ell=\sqrt{\hbar/(m\omega)}$，无量纲坐标 $\xi=x/\ell$。定态方程变为

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}\xi^2}+(2\epsilon-\xi^2)\psi=0,\qquad \epsilon=E/(\hbar\omega).$$

在 $|\xi|\gg1$ 时，主要平衡是 $\psi''\simeq\xi^2\psi$，可归一化支取 $\mathrm{e}^{-\xi^2/2}$。令 $\psi=\mathrm{e}^{-\xi^2/2}F$，两次求导分别为

$$\psi'=\mathrm{e}^{-\xi^2/2}(F'-\xi F),\quad \psi''=\mathrm{e}^{-\xi^2/2}[F''-2\xi F'+(\xi^2-1)F].$$

代回消去 ξ^2F，得

$$F''-2\xi F'+(2\epsilon-1)F=0.$$

写 $F=\sum_{j\ge0}a_j\xi^j$，把各项平移到同一幂次，

$$(j+2)(j+1)a_{j+2}+[2\epsilon-1-2j]a_j=0.$$

若级数不截断，大指标行为对应 e^{ξ^2} 的增长部分，乘回高斯仍发散。要在第 n 次截断，须 $2\epsilon-1=2n$，所以

$$E_n=(n+\tfrac12)\hbar\omega,\quad \varphi_n(x)=\frac{H_n(x/\ell)\mathrm{e}^{-x^2/(2\ell^2)}}{\pi^{1/4}\sqrt{\ell\,2^n n!}},\quad n=0,1,\dots.$$

Hermite 多项式满足上述方程；最低几阶为 $H_0=1,H_1=2\xi,H_2=4\xi^2-2,H_3=8\xi^3-12\xi$。“特殊函数”在这里不是突然出现的记号，而是满足剩余微分方程且符合边界条件的多项式。

6.1.1　升降算符路线

定义

$$\hat a=\frac{1}{\sqrt2}\left(\frac{\hat x}{\ell}+\frac{\mathrm{i}\ell\hat p}{\hbar}\right),\qquad \hat a^\dagger=\frac{1}{\sqrt2}\left(\frac{\hat x}{\ell}-\frac{\mathrm{i}\ell\hat p}{\hbar}\right).$$

用 $[\hat x,\hat p]=\mathrm{i}\hbar\hat I$ 展开得 $[\hat a,\hat a^\dagger]=\hat I$，$\hat H=\hbar\omega(\hat N+\hat I/2)$，$\hat N=\hat a^\dagger\hat a$。由 $\|\hat a|n\rangle\|^2=n$ 确定系数，

$$\hat a|n\rangle=\sqrt{n}|n-1\rangle,\qquad \hat a^\dagger|n\rangle=\sqrt{n+1}|n+1\rangle.$$

真空条件 $\hat a\varphi_0=0$ 化成 $(x/\ell+\ell\partial_x)\varphi_0=0$，直接积分也给出高斯基态。有序展开时务必保留 $\hat a\hat a^\dagger=\hat a^\dagger\hat a+\hat I$。

6.2　一维谐振子能级 2022 期末第 1 题第 2 问

题目　写出一维谐振子的能级。

推导与计算　$E_n=(n+\frac12)\hbar\omega$，$n=0,1,2,\dots$。零点能 $\hbar\omega/2$ 来自位置与动量不能同时确定为零；它也来自算符排序时保留的单位算符项。各能级不简并，邻级间隔为 $\hbar\omega$。

6.3 谐振子本征态中的平均值 Ex6 第 1 题

题目 对能量本征态 $|n\rangle$，求 $\langle x\rangle, \langle p\rangle, \langle V\rangle, \langle T\rangle$。

推导与计算 反解升降算符定义：

$$\hat{x} = \frac{\ell}{\sqrt{2}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \qquad \hat{p} = \frac{\hbar}{\mathrm{i}\sqrt{2}\ell}(\hat{a} - \hat{a}^\dagger).$$

单个升降算符将 $|n\rangle$ 变成与其正交的态，因此两者一阶平均均为 0。二阶项则为

$$\langle x^2\rangle = \frac{\ell^2}{2}\langle n|(\hat{a}^2 + \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}^{\dagger 2})|n\rangle = \ell^2(n + \tfrac{1}{2}).$$

同理展开动量平方（注意前因子 $\mathrm{i}^{-2} = -1$）得 $\langle p^2\rangle = \hbar^2(n + \frac{1}{2})/\ell^2$。所以

$$\langle V\rangle = \frac{1}{2}m\omega^2\langle x^2\rangle = \frac{1}{2}(n + \tfrac{1}{2})\hbar\omega, \qquad \langle T\rangle = \frac{\langle p^2\rangle}{2m} = \frac{E_n}{2}.$$

这里是 $\langle x^2\rangle$ 而非 $\langle x\rangle^2$；后者为 0，会导致错误地把势能平均值算成零。

6.4 半谐振子 Ex6 第 3 题势能①

题目 $x < 0$ 为无限墙，$x > 0$ 为 $kx^2/2$，求束缚能级。

条件如何变成式子 $\omega = \sqrt{k/m}$。右侧仍满足谐振子方程，但新边界 $\psi(0) = 0$ 只保留完整谐振子的奇态。

推导与计算 对全轴谐振子，$H_n(0) = 0$ 当且仅当 n 为奇数。令 $n = 2j + 1$，

$$E_j = (2j + \tfrac{3}{2})\hbar\omega, \quad j = 0, 1, \ldots, \qquad \psi_j(x) = \begin{cases} \sqrt{2}\,\varphi_{2j+1}(x), & x > 0, \\ 0, & x \le 0. \end{cases}$$

系数 $\sqrt{2}$ 来自奇态模方的一半概率在正半轴。半谐振子基态是全轴第一激发态的正半边，其基态能为 $3\hbar\omega/2$。

6.5 带线性力的谐振子 Ex6 第 3 题势能③

题目 $V(x) = kx^2/2 + \lambda x$，$x \in \mathbb{R}$，求束缚能量。

推导与计算 配方得到 $V = \frac{k}{2}(x + \lambda/k)^2 - \lambda^2/(2k)$。令 $y = x + \lambda/k$，因为 $\partial_x = \partial_y$，动能形式保持不变。因此

$$E_n = (n + \tfrac{1}{2})\hbar\sqrt{k/m} - \frac{\lambda^2}{2k}, \qquad \psi_n(x) = \varphi_n(x + \lambda/k).$$

势阱中心移到 $-\lambda/k$，所以 $\langle x\rangle = -\lambda/k$，也可用 Hellmann–Feynman 关系 $\partial E_n/\partial\lambda = \langle\partial\hat{H}/\partial\lambda\rangle = \langle x\rangle$ 检查。该关系要求使用正确归一化本征态，并处理可能的简并。

6.6 含反平方项的半轴势 Ex6 第 3 题势能④

题目 $V(x)=V_0(a/x-x/a)^2$，$x>0$，$V_0,a>0$。按课件在原点取正规支，求束缚能级。

条件如何变成式子 展开 $V=V_0a^2/x^2+V_0x^2/a^2-2V_0$。这是谐振子加反平方势，先把常数移到能量一边：

$$\omega=\sqrt{\frac{2V_0}{ma^2}},\quad \xi=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x,\quad \epsilon=\frac{E+2V_0}{\hbar\omega},\quad \gamma=\frac{2mV_0a^2}{\hbar^2}.$$

方程为 $\psi_{\xi\xi}+[2\epsilon-\xi^2-\gamma/\xi^2]\psi=0$。

推导与计算 在原点试 $\psi\sim\xi^s$，最低次幂的平衡要求 $s(s-1)=\gamma$，取 $s=(1+\sqrt{1+4\gamma})/2$。在无穷远取高斯衰减。故令 $z=\xi^2$、$\psi=\xi^s\mathrm{e}^{-z/2}F(z)$。使用 $\mathrm{d}/\mathrm{d}\xi=2\xi\,\mathrm{d}/\mathrm{d}z$ 逐项求导，原点的 ξ^{-2} 项因 $s(s-1)=\gamma$ 抵消，得到

$$zF''+(s+\tfrac12-z)F'+\left(\frac{\epsilon}{2}-\frac{s}{2}-\frac14\right)F=0.$$

这是 Kummer 方程。令 $F=\sum_j c_jz^j$，则

$$c_{j+1}=\frac{j-\epsilon/2+s/2+1/4}{(j+1)(j+s+1/2)}c_j.$$

为了在 $j=n$ 截断并排除指数增长支，$\epsilon=2n+s+1/2$。最终

$$E_n=\hbar\omega\left(2n+1+\frac12\sqrt{1+\frac{8mV_0a^2}{\hbar^2}}\right)-2V_0,\quad n=0,1,\dots.$$

本征函数形式为 $\psi_n\propto x^s\mathrm{e}^{-m\omega x^2/(2\hbar)}L_n^{s-1/2}(m\omega x^2/\hbar)$。若需要归一化，设 $\alpha=m\omega/\hbar$，系数为 $[2\alpha^{s+1/2}n!/\Gamma(n+s+1/2)]^{1/2}$。奇异势的边界选择是问题的一部分；这里采用课件所用正规支，不另引入原点的其他自伴扩张。

6.7 自旋条件化的平移谐振子 2023 期末第 3 题第 1 问

题目 $\hat H=\hat p^2/(2m)+m\omega^2\hat x^2/2+(2/\hbar)am\omega^2\hat x\hat S_z$，$a>0$，求能级。

条件如何变成式子 $\hat S_z$ 与 $\hat H$ 对易，可以先在自旋本征态中把 $\hat S_z$ 换为本征值。电子的两种值为 $\sigma\hbar/2$，$\sigma=\pm1$。

推导与计算 每个自旋块中

$$\hat H_\sigma=\frac{\hat p^2}{2m}+\frac12m\omega^2(\hat x+\sigma a)^2-\frac12m\omega^2a^2.$$

因此

$$E_{n,\sigma}=(n+\tfrac12)\hbar\omega-\frac12m\omega^2a^2,\quad \Psi_{n,\sigma}(x)=\varphi_n(x+\sigma a)\chi_\sigma.$$

同一个 n 的两态能量相同，但自旋与波包中心不同；它们因自旋正交而正交，所以每级二重简并。该卷下一问指定使用微扰论，不属于本教程前五章的完整题目范围。

6.8 从已知本征函数识别谐振子 2025 期中第Ⅳ题

题目 已知一维某势场的能量本征函数 $\psi = x(2x^2-3)\mathrm{e}^{-x^2/2}$，取 $m=\hbar=1$。问它是否为基态；求体系基态的动能平均值。

条件如何变成式子 不必先归一化这个激发态。可以识别为 $H_3(x)\mathrm{e}^{-x^2/2}/4$，也可直接反推势。

推导与计算 连续两次求导：

$$\psi' = (-2x^4+9x^2-3)\mathrm{e}^{-x^2/2}, \qquad \psi'' = (2x^5-17x^3+21x)\mathrm{e}^{-x^2/2} = (x^2-7)\psi.$$

代入 $-\psi''/2 + V\psi = E\psi$，

$$V(x) = \frac{x^2}{2} + \left(E - \frac{7}{2}\right).$$

所以势是频率 1 的谐振子加常数。该态有三个节点 $0, \pm\sqrt{3/2}$，是 $n=3$ 的态，不是无节点的基态。标准基态 $\varphi_0 = \pi^{-1/4}\mathrm{e}^{-x^2/2}$，$\varphi_0'' = (x^2-1)\varphi_0$，故

$$\langle T\rangle_0 = -\frac{1}{2}\int \varphi_0\varphi_0''\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(1-\langle x^2\rangle_0) = \frac{1}{4}.$$

势的加法常数不改变波函数和动能。反推势时不能把 ψ 的节点机械地当成势的极点，应先把 ψ'' 因式化；这里采用普通连续势的自然延拓。

6.9 二次算符哈密顿量的统一处理

考虑 $\hat{H} = A\hat{a}\hat{a}^\dagger + B(\hat{a}^2+\hat{a}^{\dagger 2})$，$A > 2|B|$。构造 $\hat{b} = u\hat{a} + v\hat{a}^\dagger$，取实数 u, v。要求它仍是标准升降算符：

$$[\hat{b}, \hat{b}^\dagger] = (u^2-v^2)\hat{I} = \hat{I}.$$

有序展开

$$\hat{b}^\dagger\hat{b} = (u^2+v^2)\hat{N} + uv(\hat{a}^2+\hat{a}^{\dagger 2}) + v^2\hat{I}.$$

与 $\hat{H} = A\hat{N} + B(\hat{a}^2+\hat{a}^{\dagger 2}) + A\hat{I}$ 比较，令

$$\Omega = \sqrt{A^2-4B^2}, \quad u^2 = \frac{1}{2}(A/\Omega+1), \quad v^2 = \frac{1}{2}(A/\Omega-1), \quad uv = B/\Omega.$$

于是

$$\hat{H} = \Omega\hat{b}^\dagger\hat{b} + \frac{A+\Omega}{2}\hat{I}.$$

条件 $A > 2|B|$ 保证正的稳定振子频率；等号或越界时不能再照搬离散谐振子能谱。

6.10 构造新的升降算符 2025 期中第Ⅴ题

题目 $\hat{H} = 13\hat{a}\hat{a}^\dagger + 6(\hat{a}^2+\hat{a}^{\dagger 2})$，求本征能量。

推导与计算 取 $\hat{b} = (3\hat{a}+2\hat{a}^\dagger)/\sqrt{5}$，则 $[\hat{b},\hat{b}^\dagger] = (9-4)/5 = 1$。实际展开而不是只引用结论：

$$5\hat{b}^\dagger\hat{b} = 9\hat{a}^\dagger\hat{a} + 4\hat{a}\hat{a}^\dagger + 6(\hat{a}^2+\hat{a}^{\dagger 2}) = 13\hat{N} + 4 + 6(\hat{a}^2+\hat{a}^{\dagger 2}).$$

原哈密顿量的常数为 13，因此 $\hat{H} = 5\hat{b}^\dagger\hat{b} + 9$，$E_n = 5n+9$，$n = 0, 1, \ldots$。若遗漏 $\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{N}+1$ 的常数，能级间隔可能正确而全部能量整体错移。

6.11 二次变换平移与二阶矩阵 2024 期末第 4 题①②

题目 ① $\hat{H}_0 = 2.5\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^2 + \hat{a}^{\dagger 2}$，求谱。②求算符矩阵

$$\mathcal{H} = \begin{pmatrix} \hat{H}_0 + \hat{a} + \hat{a}^\dagger & 1/5 \\ 1/5 & \hat{H}_0 + \hat{a} + \hat{a}^\dagger \end{pmatrix}$$

的谱。

推导与计算 ①取 $\hat{b} = (2\hat{a} + \hat{a}^\dagger)/\sqrt{3}$，展开有 $\frac{3}{2}\hat{b}^\dagger\hat{b} = \frac{5}{2}\hat{N} + \frac{1}{2} + \hat{a}^2 + \hat{a}^{\dagger 2}$，所以 $\hat{H}_0 = \frac{3}{2}\hat{b}^\dagger\hat{b} + 2$，$E_n^{(0)} = 3n/2 + 2$。

②反变换为 $\hat{a} = (2\hat{b} - \hat{b}^\dagger)/\sqrt{3}$，因此 $\hat{a} + \hat{a}^\dagger = (\hat{b} + \hat{b}^\dagger)/\sqrt{3}$。再设 $\hat{c} = \hat{b} + 2/(3\sqrt{3})$。标量平移不改变对易关系，且

$$\hat{H}' = \frac{3}{2}\hat{b}^\dagger\hat{b} + \frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{b} + \hat{b}^\dagger) + 2 = \frac{3}{2}\hat{c}^\dagger\hat{c} + \frac{16}{9}.$$

对固定 $\hat{c}$ 数态，剩下矩阵为 $E_n' I + (1/5)\sigma_x$，其本征向量是 $(1, \pm 1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$。最终

$$E_{n,\pm} = \frac{3}{2}n + \frac{16}{9} \pm \frac{1}{5}, \qquad n = 0, 1, \ldots.$$

三个步骤分别解决二次非对角项、线性项和内部矩阵，不能把整个算符矩阵当普通数字矩阵直接求行列式而忽略非交换项。

6.12 相干态的算符恒等式与完备性 Ex9 第 3 题

题目 ①证明 $\mathrm{e}^{-z\hat{a}^\dagger}\hat{a}\mathrm{e}^{z\hat{a}^\dagger} = \hat{a} + z$；②证明并归一化 $|z\rangle = A\mathrm{e}^{z\hat{a}^\dagger}|0\rangle$ 为 $\hat{a}$ 本征态；③求平均能量及位置、动量涨落；④证明 $\int |z\rangle\langle z| \, \mathrm{d}^2 z = \pi\hat{I}$。

推导与计算 ①令 $F(t) = \mathrm{e}^{-tz\hat{a}^\dagger}\hat{a}\mathrm{e}^{tz\hat{a}^\dagger}$，求导得 $F'(t) = z\mathrm{e}^{-tz\hat{a}^\dagger}[\hat{a}, \hat{a}^\dagger]\mathrm{e}^{tz\hat{a}^\dagger} = z$。由 $F(0) = \hat{a}$ 得所求恒等式。于是 $\hat{a}\mathrm{e}^{z\hat{a}^\dagger} = \mathrm{e}^{z\hat{a}^\dagger}(\hat{a} + z)$。

②作用于真空态，$\hat{a}|z\rangle = z|z\rangle$。展开指数并用 $(\hat{a}^\dagger)^n|0\rangle = \sqrt{n!}|n\rangle$：

$$|z\rangle = A\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle, \quad 1 = |A|^2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{|z|^{2n}}{n!} = |A|^2\mathrm{e}^{|z|^2}.$$

取 $A = \mathrm{e}^{-|z|^2/2}$，数态概率为 $P_n = \mathrm{e}^{-|z|^2}|z|^{2n}/n!$。

③有 $\langle a\rangle = z$、$\langle a^\dagger\rangle = z^*$、$\langle a^\dagger a\rangle = |z|^2$、$\langle aa^\dagger\rangle = |z|^2 + 1$。还需 $\langle a^2\rangle = z^2$、$\langle a^{\dagger 2}\rangle = z^{*2}$，从而

$$\langle H\rangle = \hbar\omega(|z|^2 + \tfrac{1}{2}), \tag{6.1}$$

$$\langle x\rangle = \frac{\ell}{\sqrt{2}}(z + z^*), \qquad \langle x^2\rangle = \frac{\ell^2}{2}[(z + z^*)^2 + 1], \tag{6.2}$$

$$\langle p\rangle = \frac{\hbar}{\mathrm{i}\sqrt{2}\ell}(z - z^*), \qquad \langle p^2\rangle = -\frac{\hbar^2}{2\ell^2}[(z - z^*)^2 - 1]. \tag{6.3}$$

减去均值平方后，$\Delta x = \ell/\sqrt{2}$、$\Delta p = \hbar/(\sqrt{2}\ell)$、$\Delta x\Delta p = \hbar/2$。这说明涨落不随相干态中心的位置改变。

④在外积中代入数态展开，令 $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\mathrm{d}^2 z = \mathrm{d}(\mathrm{Re}\, z)\,\mathrm{d}(\mathrm{Im}\, z) = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$。每个矩阵元的积分为

$$I_{nm} = \int \mathrm{e}^{-|z|^2} z^n (z^*)^m \,\mathrm{d}^2 z \tag{6.4}$$

$$= \int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-m)\theta}\,\mathrm{d}\theta \int_0^{\infty} r^{n+m+1}\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r = \pi n!\,\delta_{nm}. \tag{6.5}$$

所以 $\int |z\rangle\langle z|\,\mathrm{d}^2 z = \pi \sum_n |n\rangle\langle n| = \pi \hat{I}$。右端课件有时简写为“$\pi$”，完整含义是 π 乘单位算符。相干态不是正交基；事实上 $\langle z \mid w\rangle = \exp[-(|z|^2 + |w|^2)/2 + z^* w]$。它们通过上述积分构成超完备分解，并不与非正交性矛盾。

第七章　角动量与自旋

7.1　先明确共同本征量再选择基底

轨道角动量满足 $[\hat{L}_i,\hat{L}_j]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}\hat{L}_k$，$[\hat{L}^2,\hat{L}_i]=0$。通常选 $\hat{L}^2,\hat{L}_z$ 的共同本征基：

$$\hat{L}^2|lm\rangle=\hbar^2 l(l+1)|lm\rangle,\qquad \hat{L}_z|lm\rangle=\hbar m|lm\rangle.$$

轨道角动量 $l=0,1,\ldots$，$m=-l,\ldots,l$。其坐标表示是归一化球谐函数 $Y_{lm}(\theta,\varphi)$，$\int Y^*_{lm}Y_{l'm'}\,\mathrm{d}\Omega=\delta_{ll'}\delta_{mm'}$。这里 m 是磁量子数，出现在运动方程中的粒子质量仍按上下文区分。

7.1.1　升降关系是矩阵的生成规则

定义 $\hat{L}_\pm=\hat{L}_x\pm\mathrm{i}\hat{L}_y$，$[\hat{L}_z,\hat{L}_\pm]=\pm\hbar\hat{L}_\pm$。因此 $\hat{L}_\pm|lm\rangle$ 仍具有同一个 l，但磁量子数变成 $m\pm1$。用 $\hat{L}_\mp\hat{L}_\pm=\hat{L}^2-\hat{L}_z^2\mp\hbar\hat{L}_z$ 计算范数，得到

$$\hat{L}_\pm|lm\rangle=\hbar\sqrt{l(l+1)-m(m\pm1)}|l,m\pm1\rangle.$$

再由 $\hat{L}_x=(\hat{L}_+ +\hat{L}_-)/2$、$\hat{L}_y=(\hat{L}_+ -\hat{L}_-)/(2\mathrm{i})$ 构造矩阵。这是把抽象角动量关系落实成线性代数的桥梁。

对于电子自旋，$\hat{S}_i=\hbar\sigma_i/2$，

$$\sigma_x=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad \sigma_y=\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}\\\mathrm{i}&0\end{pmatrix},\quad \sigma_z=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}.$$

自旋基为 $\chi_+=(1,0)^{\mathsf{T}},\chi_-=(0,1)^{\mathsf{T}}$。角动量代数允许半整数，但普通单值轨道球谐函数对应整数 l。

7.2　球谐态中的横向涨落 Ex7 角动量题

题目　在态 Y_{lm} 中，求 $\langle L_x\rangle,\langle L_y\rangle,\Delta L_x,\Delta L_y,\Delta L_x\Delta L_y$。

推导与计算　一次升降改变磁量子数，所以 $\langle L_\pm\rangle=0$，进而 $\langle L_x\rangle=\langle L_y\rangle=0$。二次升降 $\hat{L}_\pm^2$ 也给与原态正交的态，故

$$\langle L_x^2-L_y^2\rangle=\tfrac{1}{2}\langle L_+^2+L_-^2\rangle=0.$$

同时 $\langle L_x^2+L_y^2\rangle=\langle L^2-L_z^2\rangle=\hbar^2[l(l+1)-m^2]$。两式联立：

$$\Delta L_x=\Delta L_y=\hbar\sqrt{\frac{l(l+1)-m^2}{2}},\qquad \Delta L_x\Delta L_y=\frac{\hbar^2}{2}[l(l+1)-m^2].$$

不确定关系下界为 $\hbar^2|m|/2$。因 $|m|\le l$，结果满足下界；当 $|m|=l$ 时饱和。$m=0$ 使下界为 0，却不使横向涨落为 0（除非 $l=0$）。

7.3 三阶角动量矩阵的本征问题 Ex9 第 2 题

题目 在 $l=1$、按 $m=1,0,-1$ 排列的基中，

$$L_x=\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\quad L_y=\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}&0\\\mathrm{i}&0&-\mathrm{i}\\0&\mathrm{i}&0\end{pmatrix}.$$

求各自本征值和归一本征矢。

推导与计算 先把 $\hbar/\sqrt{2}$ 提到外面。对第一个无量纲矩阵，特征多项式为 $-\lambda(\lambda^2-2)$，所以物理本征值为 $\hbar\lambda/\sqrt{2}=\hbar,0,-\hbar$。本征方程为 $v_2=\lambda v_1$、$v_1+v_3=\lambda v_2$、$v_2=\lambda v_3$。对 $\lambda=\pm\sqrt{2}$，有 $v_3=v_1, v_2=\pm\sqrt{2}v_1$；归一化要求 $4|v_1|^2=1$。对 $\lambda=0$，$v_2=0, v_3=-v_1$。故

$$\mathbf{u}_x^{\pm}=\frac{1}{2}(1,\pm\sqrt{2},1)^{\mathsf{T}},\qquad \mathbf{u}_x^{0}=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)^{\mathsf{T}}.$$

L_y 的特征多项式相同。其方程第一行是 $-\mathrm{i}v_2=\lambda v_1$，第三行是 $\mathrm{i}v_2=\lambda v_3$。解并归一化得

$$\mathbf{u}_y^{\pm}=\frac{1}{2}(1,\pm\mathrm{i}\sqrt{2},-1)^{\mathsf{T}},\qquad \mathbf{u}_y^{0}=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^{\mathsf{T}}.$$

每一组按 $+,\ 0,\ -$ 排成列即可构造换基矩阵。归一化时要用模方，不是把含 i 的分量直接平方相加。

7.4 自旋 1 算符的幂与指数 2025 期中第 II 题

题目 原卷要求对自旋 1 分量 j_x 证明三次幂关系，并把 $\exp(\mathrm{i}\theta j_x/\hbar)$ 写成正弦余弦形式。

原资料辨析 有量纲算符 $\hat{j}_x$ 的正确关系是 $\hat{j}_x^3=\hbar^2\hat{j}_x$。原题写的 $j_x^3=j_x$ 只有在 $\hbar=1$ 或使用无量纲 $J=\hat{j}_x/\hbar$ 时成立。下面以 J 计算。

推导与计算 自旋 1 的 J 矩阵与上一题 $L_x/\hbar$ 相同，

$$J^2=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix},\qquad J^3=J.$$

因此奇数次正幂均为 J，偶数次正幂均为 J^2。展开指数：

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta J}=I+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\mathrm{i}\theta)^{2n+1}}{(2n+1)!}J+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\mathrm{i}\theta)^{2n}}{(2n)!}J^2 \tag{7.1}$$

$$=I+\mathrm{i}\sin\theta\,J+(\cos\theta-1)J^2. \tag{7.2}$$

换回有量纲形式，

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta\hat{j}_x/\hbar}=\hat{I}+\frac{\mathrm{i}\sin\theta}{\hbar}\hat{j}_x+\frac{\cos\theta-1}{\hbar^2}\hat{j}_x^2.$$

对本征值 $0,\pm\hbar$ 分别作用，右侧分别给 $1,\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\theta}$，是简洁的谱检查。若指数中是负号，正弦项同时改为负号。

7.5 球谐叠加态测量不同方向角动量 Ex10 第 1 题

题目 $\psi = c_1 Y_{11} + c_2 Y_{20}$，分别测 L_z, L^2, L_x，求结果与概率。允许 c_1, c_2 尚未归一化，记 $N = |c_1|^2 + |c_2|^2 > 0$。

推导与计算 对角的两个量可以直接读取：

	结果	概率
L_z	$\hbar,\ 0$	$\lvert c_1\rvert^2/N,\ \lvert c_2\rvert^2/N$
L^2	$2\hbar^2,\ 6\hbar^2$	$\lvert c_1\rvert^2/N,\ \lvert c_2\rvert^2/N$

对 L_x，在每个固定 l 的空间内换基，不能把原来的 m_z 当成 m_x。对 Y_{11}，上一题的本征矢第一分量分别为 $1/2, 1/\sqrt{2}, 1/2$，因此 $m_x = 1, 0, -1$ 的概率为 $1/4, 1/2, 1/4$。

对 $l = 2$，基序 $m_z = 2, 1, 0, -1, -2$ 下

$$\frac{L_x}{\hbar} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \sqrt{6}/2 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{6}/2 & 0 & \sqrt{6}/2 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{6}/2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

待展开的 Y_{20} 是第三个基矢，只需要本征矢第三分量。零本征值的方程使第二、四分量为 0，第一、五分量均为 $-\sqrt{6}/2$ 倍第三分量；归一化得第三分量模为 $1/2$，故 $P(0) = 1/4$。对本征值 ± 1，联立第一、第二与第四、第五行可得第三分量为 0，故对应概率为 0。余下概率由 ± 2 对称分配，均为 $3/8$。也可用 $\langle L_x^2 \rangle = 3\hbar^2$ 检查：$4\hbar^2(P_{+2} + P_{-2}) = 3\hbar^2$。

同一 L_x 数值下不同 l 的子空间正交，故合并概率而非概率幅：

L_x结果	概率
0	$\big(\lvert c_1\rvert^2/2 + \lvert c_2\rvert^2/4\big)/N$
$+\hbar,\ -\hbar$	各$\lvert c_1\rvert^2/(4N)$
$+2\hbar,\ -2\hbar$	各$3\lvert c_2\rvert^2/(8N)$

相对相位不影响此题的这些概率，因为所用算符不连接不同 l 的两个分量。

7.6 刚性转子的能级 Ex10 第 2 题

题目 转动惯量为 I，求刚性转子的能量与波函数。

原资料辨析 题册解答取的是平面转子。若题目允许在球面上转动，哈密顿量应改为 $\hat{L}^2/(2I)$，两种模型须分清。

推导与计算 平面转子仅有角变量 φ，$\hat{H} = -\hbar^2 \partial_\varphi^2/(2I)$。解的形式为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\nu\varphi}$，单值周期条件 $\psi(\varphi + 2\pi) = \psi(\varphi)$ 要求 $\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\nu} = 1$，故 $\nu = m \in \mathbb{Z}$。

$$\psi_m(\varphi) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi}}{\sqrt{2\pi}}, \qquad E_m = \frac{m^2\hbar^2}{2I}.$$

$m = 0$ 不简并，$|m| > 0$ 的 $\pm m$ 二重简并。三维刚性转子则为 $\psi_{lm} = Y_{lm}$、$E_l = \hbar^2 l(l+1)/(2I)$，轨道简并度 $2l + 1$。

7.7　轨道与自旋作用在不同指标上 2022 期末第 2 题

题目　在 S_z 表象给出未归一化电子态 $\Psi=(Y_{11}+Y_{10},\,Y_{20}+Y_{21})^{\mathsf{T}}$。求 $\langle L_z\rangle,\langle S_z\rangle,\langle L_x\rangle,\langle S_x\rangle$。

条件如何变成式子　上下分量标记自旋；球谐函数标记空间态。轨道算符逐分量作用在球谐函数上，自旋算符则作为 2×2 矩阵混合上下分量。范数为 4，故平均值分母为 4。

推导与计算　记 $f=Y_{11}+Y_{10}$、$g=Y_{20}+Y_{21}$。

$$\langle L_z\rangle=\frac{1}{4}\int(f^*\hat{L}_z f+g^*\hat{L}_z g)\,\mathrm{d}\Omega=\frac{\hbar}{4}(1+0+0+1)=\frac{\hbar}{2}.$$

对自旋 z 分量，$\langle S_z\rangle=\frac{\hbar}{8}(\|f\|^2-\|g\|^2)=0$。对 x 分量，$\langle S_x\rangle=\frac{\hbar}{8}\int(f^*g+g^*f)\,\mathrm{d}\Omega=0$，因为上下分量分别处于 $l=1$ 与 $l=2$ 的正交空间。

对 $\hat{L}_x$，每个分量内要保留交叉项。升降关系给出

$$\langle 11|\hat{L}_x|10\rangle=\frac{\hbar}{\sqrt{2}},\qquad \langle 21|\hat{L}_x|20\rangle=\frac{\sqrt{6}}{2}\hbar.$$

每个矩阵元连同其共轭各出现一次，因此

$$\langle L_x\rangle=\frac{1}{4}\left(2\frac{\hbar}{\sqrt{2}}+2\frac{\sqrt{6}}{2}\hbar\right)=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}\hbar.$$

本题说明，同一空间子态内部的相干项必须保留，而不同 l 之间受正交性筛掉的项不能凭外形“相加”。

第八章　三维问题与中心势

8.1　从球坐标方程到有效一维方程

中心势 $V(r)$ 与旋转无关，因而 $[\hat{H},\hat{L}^2]=[\hat{H},\hat{L}_z]=0$。选 $\psi(\mathbf{r})=R(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$，使用

$$\nabla^2=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)-\frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2},$$

得到

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(R''+\frac{2}{r}R'\right)+\left[V(r)+\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}\right]R=ER.$$

令 $u=rR$，则 $R'=u'/r-u/r^2$，$R''+2R'/r=u''/r$。于是

$$-\frac{\hbar^2}{2m}u''+\left[V(r)+\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}\right]u=Eu. \tag{8.1}$$

这是半轴上的有效一维方程，第二项叫离心势。在通常的正规中心势问题中取 $u(0)=0$，束缚态还要求 $u(\infty)=0$。由于球谐函数已归一化，

$$1=\int_0^\infty r^2|R(r)|^2\,\mathrm{d}r=\int_0^\infty |u(r)|^2\,\mathrm{d}r.$$

因此径向概率密度是 $r^2|R|^2=|u|^2$。只有使用完整球对称波函数 $\psi(\mathbf{r})$ 时，才写 $4\pi r^2|\psi|^2$，两者不能再重复乘 4π。

8.2　氢原子的 Kummer 方程与能级量子化

对 $V=-g/r$，令 $\kappa=\sqrt{-2mE}/\hbar$、$\rho=2\kappa r$、$\lambda=mg/(\hbar^2\kappa)$。式(8.1)变成

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\rho^2}+\left[-\frac{1}{4}+\frac{\lambda}{\rho}-\frac{l(l+1)}{\rho^2}\right]u=0.$$

在原点，试 $u\sim\rho^s$ 得 $s(s-1)=l(l+1)$，取正规支 $s=l+1$；在无穷远，保留 $\mathrm{e}^{-\rho/2}$。因此设 $u=\rho^{l+1}\mathrm{e}^{-\rho/2}F(\rho)$。以 $w=\rho^{l+1}\mathrm{e}^{-\rho/2}$ 记前因子，

$$\frac{w'}{w}=\frac{l+1}{\rho}-\frac{1}{2},\quad \frac{w''}{w}=\frac{l(l+1)}{\rho^2}-\frac{l+1}{\rho}+\frac{1}{4}.$$

把 $u''=wF''+2w'F'+w''F$ 代回，ρ^{-2} 与常数项抵消，得到

$$\rho F''+(2l+2-\rho)F'+(\lambda-l-1)F=0.$$

与 Kummer 标准形式 $zF''+(b-z)F'-aF=0$ 对比，$a=l+1-\lambda, b=2l+2$。写 $F=\sum_{j\ge0}c_j\rho^j$，逐次幂比较：

$$c_{j+1}=\frac{j+l+1-\lambda}{(j+1)(j+2l+2)}c_j.$$

一般解的增长部分相当于 e^{ρ}，使 u 发散。原点正规支要同时在无穷远可积，需要级数在 $j=n_r$ 截断：$\lambda=n_r+l+1\equiv n$。故

$$E_n=-\frac{mg^2}{2\hbar^2n^2},\quad n=1,2,\dots,\quad l=0,\dots,n-1,\quad m_l=-l,\dots,l.$$

本章在容易混淆处把磁量子数写成 m_l。能量只依赖 n，而非分别依赖 n_r,l。

令 $a_0=\hbar^2/(mg)$、$\rho=2r/(na_0)$，归一本征函数为

$$\psi_{nlm_l}=R_{nl}(r)Y_{lm_l},\qquad R_{nl}=\left(\frac{2}{na_0}\right)^{3/2}\sqrt{\frac{(n-l-1)!}{2n(n+l)!}}\,\mathrm{e}^{-\rho/2}\rho^l L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho).$$

连带 Laguerre 多项式正是截断 Kummer 函数的标准归一化写法。考试中即使记不住总体归一化系数，仍可先由方程和截断得到能量，再由径向积分归一化。

8.3 氢原子叠加态的三种测量 Ex12 第 1 题

题目 $\psi=\sqrt{3/5}\psi_{100}+\sqrt{1/5}\psi_{321}+c\psi_{210}$。求 c 及 E,L^2,L_z 的测量结果和概率。

条件如何变成式子 三个氢原子态正交；每个下标依次代表 n,l,m_l。能量看 n，角动量平方看 l，z 分量看 m_l。

推导与计算 归一化给出 $3/5+1/5+|c|^2=1$，所以 $c=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}/\sqrt{5}$，相对相位 χ 不能仅由归一化确定。记 $E_1=-mg^2/(2\hbar^2)$，

测量	可能结果	概率
E	$E_1,\ E_1/9,\ E_1/4$	$3/5,\ 1/5,\ 1/5$
L^2	$0,\ 6\hbar^2,\ 2\hbar^2$	$3/5,\ 1/5,\ 1/5$
L_z	$0,\ \hbar$	$4/5,\ 1/5$

$L_z=0$ 的两个正交态合并概率。这三个算符在所用基中均为对角形式，故结果不依赖 χ。

原资料辨析 若额外约定 c 实且非负，可写 $c=1/\sqrt{5}$；原题本身没有给出这个相位条件。

8.4 平均半径与最概然半径 Ex12 第 2 题

题目 求氢原子基态的平均半径和最概然半径。

推导与计算 $\psi_{100}=(\pi a_0^3)^{-1/2}\mathrm{e}^{-r/a_0}$，故径向密度 $P_r(r)=4r^2\mathrm{e}^{-2r/a_0}/a_0^3$。平均值

$$\langle r\rangle=\int_0^\infty rP_r(r)\,\mathrm{d}r=\frac{4}{a_0^3}\frac{3!}{(2/a_0)^4}=\frac{3a_0}{2}.$$

最概然半径要最大化径向密度，

$$P_r'(r)=\frac{8}{a_0^3}r\mathrm{e}^{-2r/a_0}(1-r/a_0).$$

非零极大点为 $r=a_0$，两端密度均为 0，故 $r_{\mathrm{mp}}=a_0$。空间密度 $|\psi|^2$ 的最大位置是原点，但半径为 0 的球壳体积为 0；“最可能出现在何处”与“最可能的半径”是不同问法。

8.5 氢原子能级简并度标为 2024 期中文件第 1 题①

题目 只考虑核与电子的库仑相互作用，并包含电子自旋自由度，求基态和第一激发态简并度。

推导与计算 固定 n 时，轨道态数为 $\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1)=n^2$。哈密顿量不含自旋项，每个轨道态可配两个正交自旋态，所以 $g_n=2n^2$。基态 $n=1$ 为 2 重，第一激发层 $n=2$ 为 8 重。若题目明确忽略自旋，则相应为 1 与 4。后续全同粒子小问需要交换对称性，不由这个单粒子计数直接推广。

8.6 反平方项修正库仑势 Ex12 第 3 题

题目 $V(r)=A/r^2-B/r$，$A,B>0$，求束缚能级。

条件如何变成式子 额外的 A/r^2 与离心项具有相同的径向结构，但它不改变角变量的整数 l。

推导与计算 定义有效参数 ℓ_{eff}：

$$\ell_{\text{eff}}(\ell_{\text{eff}}+1)=l(l+1)+\frac{2mA}{\hbar^2},\qquad \ell_{\text{eff}}=\frac{-1+\sqrt{(2l+1)^2+8mA/\hbar^2}}{2}.$$

径向方程与库仑方程相同，只把 g 换成 B，径向离心参数换成 ℓ_{eff}。具体地取 $\rho=2\kappa r$，$u=\rho^{\ell_{\text{eff}}+1}\mathrm{e}^{-\rho/2}F$，得到

$$\rho F''+(2\ell_{\text{eff}}+2-\rho)F'+\left(\frac{mB}{\hbar^2\kappa}-\ell_{\text{eff}}-1\right)F=0.$$

截断条件为 $mB/(\hbar^2\kappa)=n_r+\ell_{\text{eff}}+1$。于是

$$E_{n_rl}=-\frac{mB^2}{2\hbar^2\left[n_r+\frac{1}{2}+\sqrt{(l+1/2)^2+2mA/\hbar^2}\right]^2},\quad n_r=0,1,\ldots.$$

波函数角部分仍为 Y_{lm_l}，径向部分为上述前因子乘 $L_{n_r}^{2\ell_{\text{eff}}+1}(\rho)$ 再除以 r。$A\to 0$ 时 $\ell_{\text{eff}}\to l$，恢复库仑能谱；一般 $A>0$ 时能量额外依赖 l，原库仑的不同 l 简并被解除，但 m_l 简并仍保留。

8.7 球 Bessel 方程来自哪里

在常数势区域，$k^2=2m(E-V)/\hbar^2$，径向方程可写成

$$R''+\frac{2}{r}R'+\left[k^2-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]R=0.$$

令 $z=kr$，得到球 Bessel 方程 $z^2R_{zz}+2zR_z+[z^2-l(l+1)]R=0$。两组实解是 $j_l(z),y_l(z)$（课件也把后者记作 n_l）。原点处 $j_l\sim z^l/(2l+1)!!$，$y_l\sim -(2l-1)!!/z^{l+1}$，所以含原点的普通球阱舍去 y_l。最低阶为

$$j_0(z)=\frac{\sin z}{z},\quad y_0(z)=-\frac{\cos z}{z},\quad j_1(z)=\frac{\sin z}{z^2}-\frac{\cos z}{z}.$$

球 Hankel 函数 $h_l^{(1,2)}=j_l\pm \mathrm{i}y_l$ 分别对应远处向外、向内球面波；将波数改成纯虚数可用于衰减解。选择解的物理条件比背函数名称更重要。

8.8　无限深球势阱的边界定根

题目　半径 a 内 $V=0$，外为无穷，求本征态和能级。

推导与计算　原点正规性给 $R=Cj_l(kr)$，球面零边界要求 $j_l(ka)=0$。记第 s 个正零点为 α_{ls}（$s=1,2,\ldots$），

$$E_{ls}=\frac{\hbar^2\alpha_{ls}^2}{2ma^2},\qquad \psi_{lsm_l}=Cj_l(\alpha_{ls}r/a)Y_{lm_l}.$$

利用 $\int_0^a r^2 j_l^2(\alpha_{ls}r/a)\,\mathrm{d}r=a^3 j_{l+1}^2(\alpha_{ls})/2$，得 $C=\sqrt{2}/[a^{3/2}|j_{l+1}(\alpha_{ls})|]$。$l=0$ 时 $\alpha_{0s}=s\pi$，所以 $u(r)=\sqrt{2/a}\sin(s\pi r/a)$；这与半轴无限阱的 u 方程一致，但实际空间波函数是 $(u/r)Y_{00}$，不是简单的正弦函数。

8.9　有限深球势阱与束缚阈值

题目　取 $V=-V_0$（$r<a$）、$V=0$（$r>a$），$V_0>0$，求束缚能级条件。若课件把阱内设为 0、外设为 V_0，只需将本节能量整体加 V_0。

推导与计算　对 $-V_0<E<0$，$k=\sqrt{2m(E+V_0)}/\hbar$、$\kappa=\sqrt{-2mE}/\hbar$。内区 $R_{\mathrm{in}}=Aj_l(kr)$。外区取衰减的修正球 Bessel 解，记为 $\mathrm{k}_l(\kappa r)$，它与 $h_l^{(1)}(\mathrm{i}\kappa r)$ 成常数比例，$\mathrm{k}_l(z)\sim \mathrm{e}^{-z}/z$。连接 R,R' 并消去振幅，得

$$k\frac{j_l'(ka)}{j_l(ka)}=\kappa\frac{\mathrm{k}_l'(\kappa a)}{\mathrm{k}_l(\kappa a)},\qquad k^2+\kappa^2=\frac{2mV_0}{\hbar^2}.$$

函数上的撇号是对其整个无量纲自变量求导。若某处除法分母为零，可返回未相除的行列式方程 $kj_l'(ka)\mathrm{k}_l(\kappa a)-\kappa j_l(ka)\mathrm{k}_l'(\kappa a)=0$。

对 $l=0$，用 $u=rR$ 最简洁：$u_{\mathrm{in}}=A\sin kr$、$u_{\mathrm{out}}=B\mathrm{e}^{-\kappa r}$，所以 $k\cot ka=-\kappa$。第一个负能态出现的阈值满足 $ka\to\pi/2$，即 $V_0a^2>\pi^2\hbar^2/(8m)$ 才有严格负能基态。这是 Ex6 半空间有限阱的同一个方程。更高 l 的离心势抬高阈值；在零能极限外解取 $R\propto r^{-l-1}$，得到 $zj_l'(z)+(l+1)j_l(z)=zj_{l-1}(z)=0$（$l\geq 1$），可用于找相应临界势深。

8.10　三维各向同性谐振子 Ex13 第 1 题

题目　$V(r)=m\omega^2r^2/2$，求能量、本征函数与简并度，并说明直角坐标和球坐标两种方法如何对应。

推导与计算　直角坐标下 $\hat H=\hat H_x+\hat H_y+\hat H_z$，三个算符分别作用于不同变量，所以

$$\psi_{n_xn_yn_z}=\varphi_{n_x}(x)\varphi_{n_y}(y)\varphi_{n_z}(z),\qquad E_N=(N+\tfrac{3}{2})\hbar\omega,\quad N=n_x+n_y+n_z.$$

每个 n_i 从 0 开始。固定 $n_x=j$ 后，$n_y+n_z=N-j$ 有 $N-j+1$ 种非负整数解。相加得到 $g_N=\sum_{j=0}^{N}(N-j+1)=(N+1)(N+2)/2$。这里未计自旋。

球坐标下，令 $\ell=\sqrt{\hbar/(m\omega)}$、$\xi=r/\ell$、$\epsilon=E/(\hbar\omega)$，有效径向方程为

$$u_{\xi\xi}+\left[2\epsilon-\xi^2-\frac{l(l+1)}{\xi^2}\right]u=0.$$

端点分析给 $u=\xi^{l+1}\mathrm{e}^{-\xi^2/2}F(z)$，$z=\xi^2$。代入并整理得到

$$zF''+(l+\tfrac{3}{2}-z)F'+\left(\frac{\epsilon}{2}-\frac{l}{2}-\frac{3}{4}\right)F=0.$$

这是 Kummer 方程；多项式截断要求 $\epsilon/2-l/2-3/4=n_r$，所以

$$E_{n_rl}=(2n_r+l+\tfrac{3}{2})\hbar\omega,\quad R_{n_rl}=\sqrt{\frac{2n_r!}{\ell^3\Gamma(n_r+l+3/2)}}\left(\frac{r}{\ell}\right)^l\mathrm{e}^{-r^2/(2\ell^2)}L_{n_r}^{l+1/2}(r^2/\ell^2).$$

角部分为 Y_{lm_l}。两种标记通过 $N=2n_r+l$ 对应：固定 N 时 $l=N,N-2,\ldots$，把每个 l 的 $2l+1$ 相加，也得到 $(N+1)(N+2)/2$。能量相同的直角坐标态和球坐标态是同一简并子空间的两组不同基，不必逐个态一一相等。

第九章　电磁场中的粒子

9.1　最小耦合与有序展开

本章采用课件的高斯制。带符号电荷为 q，正则动量 $\hat{\mathbf{p}} = -\mathrm{i}\hbar\nabla$，机械动量 $\hat{\boldsymbol{\pi}} = \hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A}/c$。哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{\boldsymbol{\pi}}^2}{2m} + q\phi.$$

对电子取 $q = -e$，所以机械动量是 $\hat{\mathbf{p}} + e\mathbf{A}/c$。展开平方时必须保留两种顺序：

$$\hat{\boldsymbol{\pi}}^2 = \hat{\mathbf{p}}^2 - \frac{q}{c}(\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{A} + \mathbf{A}\cdot\hat{\mathbf{p}}) + \frac{q^2}{c^2}A^2.$$

对任意 ψ，$\hat{\mathbf{p}}\cdot(\mathbf{A}\psi) = -\mathrm{i}\hbar(\nabla\cdot\mathbf{A})\psi + \mathbf{A}\cdot\hat{\mathbf{p}}\psi$。因此

$$\hat{H}\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + \frac{\mathrm{i}q\hbar}{mc}\mathbf{A}\cdot\nabla\psi + \frac{\mathrm{i}q\hbar}{2mc}(\nabla\cdot\mathbf{A})\psi + \left(\frac{q^2A^2}{2mc^2} + q\phi\right)\psi.$$

只有已知 $\nabla\cdot\mathbf{A} = 0$ 后才能删去散度项。

9.1.1　规范变换保持什么

若 $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi$、$\phi' = \phi - \partial_t\chi/c$，波函数须同时变为 $\psi' = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\chi/(\hbar c)}\psi$。用乘积求导可直接检查 $\hat{\boldsymbol{\pi}}'\psi' = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\chi/(\hbar c)}\hat{\boldsymbol{\pi}}\psi$。因此密度与机械概率流不改变，但正则动量表象的具体表达可能改变。

9.2　电磁场中的概率流 Ex13 第 2 题

题目　从含电磁场的薛定谔方程推导概率流。

条件如何变成式子　对实的 $\mathbf{A}, \phi$，哈密顿量仍守恒概率；求流需要用方程与共轭方程相减，而非把无场公式直接搬来。

推导与计算

$$\partial_t\rho = \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[\psi^*(\hat{H}\psi) - (\hat{H}\psi)^*\psi].$$

实的纯乘法势项抵消；Laplacian 部分用恒等式 $\psi^*\nabla^2\psi - \psi\nabla^2\psi^* = \nabla\cdot(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*)$。含矢势的项则组合成

$$\frac{q}{mc}\left[\mathbf{A}\cdot\nabla|\psi|^2 + (\nabla\cdot\mathbf{A})|\psi|^2\right] = \frac{q}{mc}\nabla\cdot(\mathbf{A}\rho).$$

于是 $\partial_t\rho + \nabla\cdot\mathbf{j} = 0$，其中

$$\mathbf{j} = \frac{\hbar}{2m\mathrm{i}}(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*) - \frac{q}{mc}\mathbf{A}|\psi|^2 = \frac{1}{m}\,\mathrm{Re}[\psi^*\hat{\boldsymbol{\pi}}\psi].$$

若要求电流密度而非概率流，再乘电荷 q。这个公式在规范变换下不变：相位梯度在第一项产生的附加量，恰被第二项中 $\nabla\chi$ 的改变抵消。

9.3 正常塞曼效应与角动量

题目 电子处于中心势与沿 z 的弱匀强磁场，忽略自旋，求线性磁场能量位移。

推导与计算 对称规范 $\mathbf{A}=\mathbf{B}\times\mathbf{r}/2$，$\nabla\cdot\mathbf{A}=0$，$\mathbf{A}\cdot\hat{\mathbf{p}}=B\hat{L}_z/2$。将 $q=-e$ 代入有序展开：

$$\hat{H}=\hat{H}_0+\frac{eB}{2mc}\hat{L}_z+\frac{e^2B^2}{8mc^2}(x^2+y^2).$$

在线性于 B 的弱场近似下舍去 B^2 项，原本的 $|nlm_l\rangle$ 已是 $\hat{L}_z$ 本征态，故 $\Delta E=\mu_B B m_l$，$\mu_B=e\hbar/(2mc)$。固定 l 的不同 m_l 分裂为等间隔层。这里没有加入电子自旋的磁矩项；若改用 SI，$\mu_B=e\hbar/(2m)$，最小耦合也同时去掉 $1/c$，不能只改一个位置。

9.4 对称规范下的朗道能级 Ex14 第 1 题

题目 电子在 $\mathbf{B}=B\mathbf{e}_z$（$B>0$）中，取 $\mathbf{A}=(-By/2,Bx/2,0)$，忽略自旋，求朗道能级。

条件如何变成式子 z 方向自由，平面内旋转对称。选 $\hat{H},\hat{L}_z,\hat{p}_z$ 的共同本征态，把磁场问题变成二维谐振子加角动量项。

推导与计算 展开得

$$\hat{H}=\frac{\hat{p}_x^2+\hat{p}_y^2}{2m}+\frac{1}{2}m\Omega^2(x^2+y^2)+\frac{\omega_c}{2}\hat{L}_z+\frac{\hat{p}_z^2}{2m},\quad \omega_c=\frac{eB}{mc},\quad \Omega=\frac{\omega_c}{2}.$$

取 $\psi=R(\rho)\mathrm{e}^{\mathrm{i}m_l\varphi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_z z}$，$\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，$m_l\in\mathbb{Z}$。定义去掉角动量和平动后的能量 $\varepsilon=E-\hbar\omega_c m_l/2-\hbar^2k_z^2/(2m)$，得到二维径向方程

$$R''+\frac{1}{\rho}R'+\left[\frac{2m\varepsilon}{\hbar^2}-\frac{m^2\Omega^2\rho^2}{\hbar^2}-\frac{m_l^2}{\rho^2}\right]R=0.$$

原点取 $R\sim\rho^{|m_l|}$，无穷远取高斯。设 $\alpha=m\Omega/\hbar$、$z=\alpha\rho^2$、$R=z^{|m_l|/2}\mathrm{e}^{-z/2}F(z)$，可得

$$zF''+(|m_l|+1-z)F'+\left[\frac{\varepsilon}{2\hbar\Omega}-\frac{|m_l|+1}{2}\right]F=0.$$

截断要求方括号为非负整数 n_r，所以

$$E=\hbar\Omega(2n_r+|m_l|+1)+\frac{\hbar\omega_c m_l}{2}+\frac{\hbar^2k_z^2}{2m}.$$

定义 $N=n_r+(|m_l|+m_l)/2\in\{0,1,\ldots\}$，得到

$$E_{N,k_z}=\hbar\omega_c(N+\tfrac{1}{2})+\frac{\hbar^2k_z^2}{2m}.$$

严格二维运动时没有最后的自由方向项。径向归一化可取

$$R_{n_r m_l}(\rho)=\sqrt{\frac{2\alpha n_r!}{(n_r+|m_l|)!}}\,(\sqrt{\alpha}\,\rho)^{|m_l|}\mathrm{e}^{-\alpha\rho^2/2}L_{n_r}^{|m_l|}(\alpha\rho^2).$$

再配角因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}m_l\varphi}/\sqrt{2\pi}$ 和适当的自由 z 归一化。对固定 N，所有 $m_l\le 0$ 都可取 $n_r=N$，显示无限平面上的简并。

9.4.1 用另一规范检查能级与简并

取 $\mathbf{A}=(0,Bx,0)$，令 $\psi=\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_y y+\mathrm{i}k_z z}f(x)$。则

$$\hat{H}_x=-\frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2+\frac{1}{2}m\omega_c^2(x+\ell_B^2k_y)^2,\qquad \ell_B=\sqrt{\frac{\hbar c}{eB}}.$$

这次频率直接为 ω_c，中心 $x_0=-\ell_B^2k_y$；能量依旧为 $\hbar\omega_c(N+1/2)+\hbar^2k_z^2/(2m)$，与规范无关。对面积 $\mathcal{S}=L_xL_y$，周期边界使 k_y 间隔为 $2\pi/L_y$，允许中心落在样品内的态数约为 $\mathcal{S}/(2\pi\ell_B^2)$，不计边缘和自旋。

9.5 穿磁通圆环上的带电粒子 Ex14 第 2 题

题目 质量 m、电荷 q 的小珠约束在半径 b 的圆环上，半径 $a<b$ 的长螺线管穿过圆心，内部总磁通为 Φ。求能量与波函数。

条件如何变成式子 粒子所在处磁场可为零，但绕圆环的矢势环量非零。由 $\oint\mathbf{A}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}=\Phi$ 得 $A_\varphi=\Phi/(2\pi b)$。

推导与计算 圆环切向机械动量为 $[-\mathrm{i}\hbar\partial_\varphi-q\Phi/(2\pi c)]/b$，因此

$$\hat{H}=\frac{1}{2mb^2}\left(-\mathrm{i}\hbar\partial_\varphi-\frac{q\Phi}{2\pi c}\right)^2.$$

在所选规范中波函数满足单值周期条件，故

$$\psi_n(\varphi)=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi}}{\sqrt{2\pi}},\quad E_n(\Phi)=\frac{\hbar^2}{2mb^2}\left(n-\frac{q\Phi}{hc}\right)^2,\quad n\in\mathbb{Z}.$$

归一化按 $\mathrm{d}\varphi$ 取；若按弧长 $b\,\mathrm{d}\varphi$ 归一化，应把前因子改为 $1/\sqrt{2\pi b}$。增加磁通 $hc/|q|$ 只改变整数标签，整套能谱具有该周期。零磁通恢复平面转子；一般磁通下 n 与 $-n$ 的能量不再相等。

若局部选择去掉矢势的相位，$\widetilde{\psi}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\Phi\varphi/(hc)}\psi$，则边界条件变为 $\widetilde{\psi}(\varphi+2\pi)=\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}q\Phi/(hc)}\widetilde{\psi}(\varphi)$。矢势的影响被转移到边界，而没有消失。这是 AB 效应在圆环能谱中的表现。

9.6 由基本常数构造电阻和磁通单位 2023 期末第 1 题

题目 利用普朗克常数等基本常数构造电阻和磁通单位，并给出与 SI 单位的数值关系。

推导与计算 SI 中 $[h]=\mathrm{J\,s}=\mathrm{V\,C\,s}$，$[e]=\mathrm{C}$。因此

$$\left[\frac{h}{e^2}\right]=\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{C/s}}=\Omega,\qquad \left[\frac{h}{e}\right]=\mathrm{V\,s}=\mathrm{Wb}.$$

使用 $h=6.62607015\times10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$，$e=1.602176634\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，

$$\frac{h}{e^2}=2.5812807\times10^4\,\Omega,\qquad \frac{h}{e}=4.1356677\times10^{-15}\,\mathrm{Wb}.$$

若所讨论对象电荷为 $2e$，例如超导配对的磁通单位，则 $h/(2e)=2.0678338\times10^{-15}\,\mathrm{Wb}$。“从常数构造磁通单位”本身不能无条件决定是否多一个 2，应说明对应电荷。高斯制圆环公式中的磁通周期为 $hc/|q|$；切换到 SI 后为 $h/|q|$，与本题量纲分析一致。

第十章　量子现象中的守恒与尺度

10.1　先分清总能量动能与波长

光子满足 $E_\gamma = pc = h\nu = \hbar\omega$，$p = h/\lambda$。有质量粒子满足 $E_{\mathrm{tot}}^2 = p^2c^2 + m^2c^4$，动能 $K = E_{\mathrm{tot}} - mc^2$，因此

$$pc = \sqrt{K(K + 2mc^2)}.$$

$K \ll mc^2$ 时 $p \simeq \sqrt{2mK}$；$K \gg mc^2$ 时 $pc \simeq K$。不能把对光子成立的 $E = pc$ 无条件用于低速电子。

10.2　康普顿散射的波长位移 Ex1 第 1 题

题目　光子与初始静止的自由电子碰撞，光子散射角为 θ，求波长增加量。

条件如何变成式子　未知的反冲电子方向可通过动量向量平方消去，再与相对论能量关系联立。

推导与计算　设初末光子动量大小为 p, p'，电子末动量为 $\mathbf{P}$。动量守恒 $\mathbf{P} = \mathbf{p} - \mathbf{p}'$ 给出 $P^2 = p^2 + p'^2 - 2pp'\cos\theta$。能量守恒为 $pc + mc^2 = p'c + \sqrt{m^2c^4 + P^2c^2}$。先把根号孤立，再平方：

$$m^2c^4 + P^2c^2 = [mc^2 + (p - p')c]^2,$$

从而 $P^2 = (p - p')^2 + 2mc(p - p')$。与动量式相减，得到 $2pp'(1 - \cos\theta) = 2mc(p - p')$。除以 pp'：

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1 - \cos\theta}{mc}.$$

用 $\lambda = h/p$，最终

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\theta).$$

$\theta = 0$ 时不变，反向散射时增加 $2h/(mc)$，符号与光子失能一致。这里电子质量是静止质量，不能在式中再替换成“相对论质量”。

10.3　低能电子的德布罗意波长 Ex1 第 2 题

题目　动能 100 eV 的电子，德布罗意波长是多少，与原子尺度相比如何？

推导与计算　$mc^2 \simeq 511$ keV，100 eV 远小于它，故用非相对论式。为减少单位换算，可统一使用 $hc \simeq 1239.84\,\mathrm{eV\,nm}$：

$$\lambda = \frac{hc}{\sqrt{2mc^2K}} = \frac{1239.84}{\sqrt{2 \times 511000 \times 100}}\,\mathrm{nm} \simeq 0.123\,\mathrm{nm}.$$

这与原子尺度相近，因此电子波可以用于探测晶体的原子排列。使用 $\hbar c \simeq 197.33\,\mathrm{eV\,nm}$ 时须再乘 2π，因为德布罗意波长是 h/p 而非 $\hbar/p$。

10.4 高能电子与探测尺度 Ex1 第 3 题

题目 100 GeV 加速器电子的德布罗意波长是多少，为什么需要如此高的能量？

推导与计算 100 GeV 远大于 0.511 MeV，使用 $pc \simeq E_{\mathrm{tot}} \simeq 100\ \mathrm{GeV}$。

$$\lambda \simeq \frac{hc}{E} = \frac{1.23984\,\mathrm{GeV\,fm}}{100\,\mathrm{GeV}} = 0.0124\,\mathrm{fm} = 1.24 \times 10^{-17}\,\mathrm{m}.$$

它远小于原子核尺度。更大动量带来更短波长，能分辨更小的空间结构。严格地说，若 100 GeV 被称为动能，可用 $pc = \sqrt{K(K+2mc^2)}$；在此能量尺度上差异可以忽略。

10.5 物质波的相速度与群速度 Ex1 第 4 题

题目 求波长为 λ 的德布罗意波相速度和群速度，分别讨论非相对论与相对论情形。

条件如何变成式子 由 $\omega = E/\hbar$、$k = p/\hbar$，$v_{\mathrm{ph}} = \omega/k = E/p$，$v_{\mathrm{g}} = \mathrm{d}\omega/\,\mathrm{d}k = \mathrm{d}E/\,\mathrm{d}p$。求导时注意 E 是否包含静能。

推导与计算 对非相对论薛定谔波，取 $E = p^2/(2m)$：

$$v_{\mathrm{ph}} = \frac{p}{2m} = \frac{h}{2m\lambda}, \qquad v_{\mathrm{g}} = \frac{p}{m} = \frac{h}{m\lambda}.$$

对含静能的相对论波，取 $E = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4}$：

$$v_{\mathrm{ph}} = c\sqrt{1 + (mc/p)^2}, \qquad v_{\mathrm{g}} = \frac{pc^2}{E} = \frac{c}{\sqrt{1 + (mc/p)^2}}, \quad v_{\mathrm{ph}} v_{\mathrm{g}} = c^2.$$

群速度等于粒子速度。相速度可超过 c，但它不是信息传播速度。如果人为减去静能，会改变相位整体随时间转动的速率，因而改变 E/p；却不会改变 $\mathrm{d}E/\,\mathrm{d}p$。比较不同公式时必须先统一能量零点。

附录 A　公式与数学工具速查

A.1　从题意到第一行式子

题目条件	首先写下的表达式或操作
已知波函数求概率	确定积分区域与体积元，$P_\Omega=\int_\Omega |\psi|^2\,\mathrm{d}\tau$。
测量算符 $\hat{A}$	求本征子空间投影 P_a，$P(a)=\|P_a\|\psi\rangle\|^2$。
等概率两个能级	$\|\psi\rangle=(\|1\rangle+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\|2\rangle)/\sqrt{2}$，保留相位。
哈密顿量不显含时间	按能量基展开，每个分量乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_nt/\hbar}$。
突然改变势场	瞬时波函数不变，在新哈密顿量的本征基中重新投影。
从左入射	左侧保留入射和反射波，右侧无从无穷远入射的波。
有限势能界面	同质量普通薛定谔问题中 ψ,ψ' 连续。
δ 势	ψ 连续，ψ' 跳变由跨界面积分给出。
势场关于原点对称	可将本征问题按奇偶性拆分，但任意叠加态不必具有确定宇称。
中心势	$\psi=RY_{lm}$，$u=rR$，离心项并入径向有效势。
带矢势	先写 $\hat{\boldsymbol{\pi}}=\hat{\mathbf{p}}-q\mathbf{A}/c$，再有序展开。

A.2　算符与表象

$$[\hat{A},\hat{B}\hat{C}]=[\hat{A},\hat{B}]\hat{C}+\hat{B}[\hat{A},\hat{C}],\qquad (\hat{A}\hat{B})^\dagger=\hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger.$$

$$[\hat{p},f(\hat{x})]=-\mathrm{i}\hbar f'(\hat{x}),\quad [\hat{x},\hat{p}^2]=2\mathrm{i}\hbar\hat{p},\quad [\hat{a},\hat{a}^\dagger]=\hat{I}.$$

$$A_{mn}=\langle m|\hat{A}|n\rangle,\quad \mathbf{c}_{\mathrm{new}}=U^\dagger\mathbf{c}_{\mathrm{old}},\quad A_{\mathrm{new}}=U^\dagger A_{\mathrm{old}}U.$$

换基矩阵 U 的列必须是新基矢在旧基中的表示。对易的厄米算符可选完备共同本征基；“恰好有一个共同本征态”不足以反推两个算符对易。显含时间时，守恒应检查 $\partial_t\hat{A}+(\mathrm{i}/\hbar)[\hat{H},\hat{A}]=0$。

A.3　傅里叶与常用积分

$$\phi(\mathbf{p})=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{d/2}}\int \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}\psi(\mathbf{r})\,\mathrm{d}^dr,\qquad \int|\phi|^2\,\mathrm{d}^dp=\int|\psi|^2\,\mathrm{d}^dr.$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-Ax^2+Bx}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{\pi}{A}}\mathrm{e}^{B^2/(4A)}\quad(\mathrm{Re}\,A>0).$$

$$\int_0^\infty x^\nu\mathrm{e}^{-\beta x}\,\mathrm{d}x=\frac{\Gamma(\nu+1)}{\beta^{\nu+1}}\quad(\nu>-1,\ \beta>0),\qquad \Gamma(n+1)=n!.$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 \mathrm{e}^{-Ax^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}A}\sqrt{\frac{\pi}{A}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2A^{3/2}}.$$

$$\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-\beta x}\sin sx\,\mathrm{d}x = \frac{s}{\beta^2+s^2}, \qquad \int \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x = 2\pi\delta(k)\ \text{（后一式为全轴分布积分）}.$$

遇到含 x^n 的指数积分，可通过对参数求导产生幂次；遇到三维球对称 Fourier 积分，先把极轴沿动量方向，角积分给出 $4\pi\sin(pr/\hbar)/(pr/\hbar)$。

A.4 特殊函数的最少必要工具

函数	方程与用法
Hermite $H_n(z)$	$F''-2zF'+2nF=0$。谐振子提取高斯后得到；n 非负整数使级数截断。
Kummer $M(a,b,z)$	$zF''+(b-z)F'-aF=0$。若 $F=\sum c_j z^j$，则 $c_{j+1}=(j+a)c_j/[(j+1)(j+b)]$。$a=-n$ 时为 n 次多项式（适用的 b 不为非正整数）。
连带 Laguerre $L_n^{\alpha}(z)$	$zF''+(\alpha+1-z)F'+nF=0$；$L_n^{\alpha}=\Gamma(n+\alpha+1)M(-n,\alpha+1,z)/[\Gamma(\alpha+1)n!]$。
球 Bessel j_l, y_l	$z^2F''+2zF'+[z^2-l(l+1)]F=0$。$j_l$ 在原点正规，y_l 奇异；有限球阱外区选择衰减支。
球谐函数 Y_{lm}	$\hat{L}^2Y_{lm}=\hbar^2 l(l+1)Y_{lm}$，$\hat{L}_zY_{lm}=\hbar mY_{lm}$，按 $\mathrm{d}\Omega=\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$ 正交归一。

常用正交积分为

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}H_n(x)H_m(x)\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}\,2^n n!\delta_{nm},$$

$$\int_0^{\infty} z^{\alpha}\mathrm{e}^{-z}L_n^{\alpha}(z)L_m^{\alpha}(z)\,\mathrm{d}z = \frac{\Gamma(n+\alpha+1)}{n!}\delta_{nm}, \quad \alpha>-1.$$

球 Bessel 的递推可用于低阶计算与边界化简：$j_l' = j_{l-1}-(l+1)j_l/z$，$j_{l+1}=(2l+1)j_l/z-j_{l-1}$。

A.5 常用能谱与适用条件

模型	能量及编号
宽度 a 的一维无限阱	$E_n = n^2\pi^2\hbar^2/(2ma^2)$，$n \geq 1$。
一维谐振子	$E_n = (n+1/2)\hbar\omega$，$n \geq 0$。
半谐振子	$E_j = (2j+3/2)\hbar\omega$，$j \geq 0$。
三维各向同性谐振子	$E_N = (N+3/2)\hbar\omega$，$g_N = (N+1)(N+2)/2$，未计自旋。
库仑势 $-g/r$	$E_n = -mg^2/(2\hbar^2 n^2)$，轨道简并 n^2；无自旋相互作用时电子总简并 $2n^2$。
平面转子	$E_m = m^2\hbar^2/(2I)$，$m \in \mathbb{Z}$。
三维刚性转子	$E_l = l(l+1)\hbar^2/(2I)$，$l \geq 0$，简并 $2l+1$。
单个吸引 δ 势	$V = -g\delta(x)$，$E = -mg^2/(2\hbar^2)$，$g > 0$。
二维朗道层	$E_N = \hbar\lvert q\rvert B(N+1/2)/(mc)$，未计自旋，高斯制。

附录 B　题号与讲解页码索引

本索引仅用于按原题定位。相同原理在正文中集中解释，各题仍保留其条件和必要计算。电子版页码可点击跳转；纸质版直接按页查找。

B.1　课件 Exercise 1 至 14

原题与内容	页码
Ex1 第 1 题康普顿散射	42
Ex1 第 2 题 100 eV 电子波长	42
Ex1 第 3 题 100 GeV 电子波长	43
Ex1 第 4 题相速度与群速度	43
Ex2 第 1 题指数绝对值态	2
Ex2 第 2 题自由高斯波包全部小问	15
Ex3 第 1 题正弦态的统计量	2
Ex3 第 2 题三角函数态动量与动能	16
Ex3 第 3 题氢基态统计与动量分布	17
Ex4 第 1 题球面波与行波概率流	4
Ex4 第 2 题一维与三维无限阱	18
Ex4 第 3 题多项式态能量方差	19
Ex4 第 4 题左半阱含时概率	11
Ex5 第 1 题势阶反射与透射	19
Ex5 第 2 题对称双阱	20
Ex5 第 3 题双 δ 势垒	21
Ex6 第 1 题谐振子平均值	25
Ex6 第 2 题周期 δ 梳负能解	22
Ex6 第 3 题①半谐振子	25
Ex6 第 3 题②半空间有限阱	21
Ex6 第 3 题③线性力谐振子	25
Ex6 第 3 题④含反平方项的半轴势	26
Ex6 第 4 题硬墙旁 δ 阱	21
Ex7 第 1 题动量与函数对易	3
Ex7 第 2 题算符矢量叉乘	3
Ex7 第 3 题 Glauber 指数公式	4
Ex7 标号 4 能量估算题	4
Ex7 标号 4 角动量涨落题	30
Ex8 第 1 题三角函数态能量测量	8
Ex8 第 2 题突然扩阱与重复测量	12

原题与内容	页码
Ex8 第 3 题谐振子叠加态最大平均位置	13
Ex9 第 1 题无限阱矩阵元	8
Ex9 第 2 题三阶角动量矩阵	31
Ex9 第 3 题相干态全部小问	28
Ex10 第 1 题球谐叠加态测量	32
Ex10 第 2 题刚性转子	32
Ex11 第 1 题反对易算符与表象	9
Ex11 第 2 题动量表示和平面波	15
Ex11 第 3 题海森堡运动方程	14
Ex11 第 4 题三能级演化与换基	13
Ex12 第 1 题氢原子叠加态测量	35
Ex12 第 2 题平均和最概然半径	35
Ex12 第 3 题分子中心势	36
Ex13 第 1 题三维谐振子两种坐标解法	37
Ex13 第 2 题电磁场概率流	39
Ex14 第 1 题对称规范朗道能级	40
Ex14 第 2 题穿磁通圆环	41

B.2 往年卷中前五章范围的题目

题目	页码
2025 期中 I 三能级测量	7
2025 期中 II 自旋 1 算符指数	31
2025 期中III复 δ 吸收	22
2025 期中IV由本征函数识别势	27
2025 期中 V 新升降算符	27
2024 期末 1 含时位置平均值	13
2024 期末 2 动量线性项	5
2024 期末 4 ①②二次变换与矩阵能级	28
2024 期末 4 ③相位移位算符	5
标为 2024 期中 1 ①氢原子含自旋简并	36
标为 2024 期中 3 二能级演化	14
2023 期末 1 电阻与磁通单位	41
2023 期末 3.1 自旋耦合谐振子	26
2022 期末 1.1 定态	11
2022 期末 1.2 谐振子能级	24
2022 期末 2 轨道与自旋平均值	33
2022 期末 4 一阶矩阵哈密顿量全部小问	10

B.3 范围说明与材料约定

2022 卷第 1.3 题需要全同玻色子交换对称性，第 3 题需要超精细结构、两自旋耦合及微扰论，未作为本轮完整题目；第 1.4 题为阅读体验，不是物理计算题。2023 卷现有文件没有第 2 题；第 3.2 题指定简并微扰，第 4 题涉及双自旋复合体系及关联函数，未纳入前五章主线。2024 期末第 3 题要求辐射诱导跃迁速率，依赖含时微扰，未作完整求解。标为 2024 期中的文件正文标题为期末，其中第 1 题②③、第 4 题和第 5 题涉及全同粒子、多粒子自旋或微扰；本书保留第 1 题①与第 3 题，缺失的题号不补造题干。

资料使用以所给原课件、Exercise 简答 PDF 和往年卷题干为依据，章节总结作为辅助导航。正文中的补充方势垒、单 δ 束缚态、球势阱及正常塞曼效应用于补齐课件基础模型。考研与曾谨言题册是可选补充题源；本书没有为增加题量而额外堆叠重复题。

公式中出现的 $\hbar$、电荷符号与相位约定均以本书开篇说明为准。原资料中涉及定义域、未定相位、阈值等号、无量纲算符和不确定性估算的疑点，已在对应题目处逐项辨析。